

Mémoire de stage de deuxième année de master

2023 / 2024

Master 2 Mathématiques et Applications :

Mathématiques appliquées, calcul scientifique, EDP, probabilités, statistiques
(CEPS)

Le stage s'est déroulé au Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique (LMA)
situé à l'adresse suivante : 4 impasse Nikola Tesla, 13013 Marseille.

Sujet : Comparaison quantitative entre des simulations de propagation d'ondes acoustiques dans un milieu hétérogène et des simulations de transfert radiatif.

Étudiant :

Madou FALL / madou.fall@etu.univ-amu.fr

Encadrants :

Régis COTTEREAU / cottereau@lma.cnrs-mrs.fr

Lucio De Abreu Corrêa / de-abreu-correa@lma.cnrs-mrs.fr

Christophe GOMEZ / christophe.gomez@univ-amu.fr

Ce mémoire a été présenté et soutenu par M. Madou FALL lors de la soutenance qui a eu lieu
le 6 septembre 2024 à l'Université d'Aix-Marseille.

Remerciements

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce stage et à l'élaboration de ce rapport.

Tout d'abord, je remercie chaleureusement mes professeurs pour leur enseignement de qualité, leurs conseils précieux et leur soutien tout au long de mon parcours. Leur expertise, leur passion pour leur domaine et leur engagement envers leurs étudiants ont été des sources d'inspiration pour moi.

Je suis également profondément reconnaissant envers mon encadrant, Monsieur Régis Cottureau, pour son accompagnement attentif et ses conseils pertinents. Sa disponibilité constante, sa patience et son soutien ont été essentiels à la réussite de ce stage, ainsi à Monsieur Christophe Gomez, mon co-encadrant, pour sa contribution inestimable et ses conseils éclairés. J'exprime ma profonde gratitude envers Monsieur Lucio De Abreu Corrêa avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer tout au long de ce stage, sa passion pour la recherche, son dévouement et son esprit d'équipe ont été une source d'inspiration.

Je remercie par ailleurs toute l'équipe du Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique (LMA) pour leur accueil chaleureux et leur collaboration. Les échanges fructueux, les discussions enrichissantes, les séminaires hebdomadaires et l'atmosphère stimulante du laboratoire ont rendu cette expérience encore plus enrichissante et mémorable.

Enfin, ma reconnaissance va à ma famille et à mes amis pour leur soutien indéfectible, leurs encouragements constants et leur amour inconditionnel. Leur présence a été une source de motivation et de réconfort tout au long de mon parcours.

Résumé

La modélisation de la propagation des ondes acoustiques à haute fréquence dans des milieux hétérogènes est un véritable défi, notamment en raison de la variabilité des propriétés du milieu ainsi que des ressources informatiques importantes nécessaires. Pour aborder ce problème, nous avons exploré une approche novatrice développée par Adel Messaoudi [1]. Cette théorie propose un modèle innovant pour caractériser l'énergie des ondes acoustiques en utilisant la densité énergétique, en s'appuyant sur l'équation du transfert radiatif. Le cœur de cette approche repose sur l'analyse asymptotique de la transformée de Wigner. Notre travail a consisté à tester et valider cette théorie en utilisant des simulations numériques avancées. Nous avons comparé deux méthodologies : d'une part, la méthode des éléments spectraux pour résoudre les équations différentielles partielles liées à la propagation des ondes acoustiques, et d'autre part, la méthode de Monte Carlo pour traiter l'équation de transfert radiatif. Pour gérer le volume massif de données générées, nous avons recouru à des calculs parallèles. Les résultats que nous avons obtenus sont très encourageants. Nous avons pu démontrer que, dans des conditions spécifiques, l'équation de transfert radiatif fournit des estimations fiables pour la propagation des ondes acoustiques dans des milieux hétérogènes.

Table des matières

1	Introduction	4
2	Équation d'onde acoustique	5
2.1	Définition et propriétés des ondes acoustiques	5
2.2	Historique des équations d'onde acoustique	6
2.3	Formulation de l'équation d'onde acoustique	7
2.4	Résolution des équations d'ondes acoustiques par la méthode des éléments spectraux . .	10
2.5	Simulation de la propagation des ondes acoustiques	11
2.6	Exemples d'applications de la propagation des ondes acoustiques	17
3	Modèle de transfert radiatif pour comprendre la propagation des ondes acoustiques dans un milieu hétérogène	18
3.1	Passage de l'équation d'onde acoustique à l'équation de transfert radiatif	18
3.1.1	Équation d'onde acoustique	18
3.1.2	Le régime de faible diffusion	18
3.1.3	Structure d'hétérogénéités	19
3.1.4	Transformée de Wigner	19
3.2	Développement de l'équation de transfert radiatif	20
4	Transfert Radiatif des ondes acoustiques	22
4.1	Historique du transfert radiatif	22
4.2	Équation de transfert radiatif pour les ondes acoustiques	22
4.3	Application de la méthode de Monte Carlo à la résolution des équations de transfert radiatif des ondes acoustiques	24
4.4	Simulation du transfert radiatif des ondes acoustiques	25
5	Analyse comparative des simulations de propagation acoustique et du transfert radiatif des ondes acoustiques	30
5.1	Contexte d'étude et spécifications des paramètres de comparaison	30
5.2	Analyse comparative : normalisation et évaluation des énergies mesurées	32
5.3	Analyse des Erreurs et Précision des Résultats	35
6	Conclusion et Perspectives	36

1 Introduction

Un défi majeur dans de nombreux domaines scientifiques et technologiques est la modélisation de la propagation des ondes acoustiques dans des milieux hétérogènes. Traditionnellement, la méthode de résolution est fondée sur l'équation d'onde, mais elle comporte des limites importantes, notamment en ce qui concerne le coût computationnel et la complexité. L'équation de transfert radiatif offre une possibilité prometteuse de modéliser l'énergie de la propagation des ondes acoustiques, ce qui pourrait être une méthode plus efficace et moins coûteuse. Pendant ce stage, nous étudions l'exactitude des équations de transfert radiatif en tant que modèle de propagation des ondes acoustiques dans un milieu hétérogène. Les simulations de propagation des ondes acoustiques, effectuées par la méthode des éléments spectraux sur des domaines tridimensionnels d'environ 50 longueurs d'onde, sont comparées aux simulations de Monte Carlo des équations de transfert radiatif appliquées aux ondes acoustiques dans l'espace. Une correspondance notable entre les résultats des deux approches est observée dans le régime de faible diffusion, soulignant la pertinence de l'approche par transfert radiatif.

L'équation de transfert radiatif peut être formulée, de manière heuristique, dans le contexte de la propagation des ondes acoustiques comme suit :

$$\left[\partial_t + c_0 \hat{\mathbf{k}} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} \right] W(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) = -\text{perte} + \text{gain}. \quad [1] \quad (1)$$

Dans cette équation, $W(t, \mathbf{x}, \mathbf{k})$ représente la densité d'énergie des ondes à l'instant t , à la position $\mathbf{x}$ et dans la direction normalisée $\hat{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{k}}{|\mathbf{k}|}$. Le terme c_0 désigne la célérité des ondes dans le milieu, tandis que les termes de "perte" et de "gain" décrivent respectivement l'énergie diffusée vers d'autres directions et celle diffusée vers la direction $\mathbf{k}$.

L'utilisation des équations de transfert radiatif pour modéliser la propagation des ondes acoustiques dans des milieux hétérogènes se révèle particulièrement prometteuse. Cette méthode réduit significativement les coûts computationnels par rapport à la résolution directe des équations d'onde tout en se concentrant sur la phase cohérente des ondes. Toutefois, elle entraîne une perte d'information sur la coda¹, ce qui peut limiter la précision des résultats dans certains cas. Néanmoins, cette approche s'avère particulièrement efficace pour modéliser les ondes acoustiques dans des milieux complexes tels que les matériaux composites, les tissus biologiques ou les environnements sous-marins, où une représentation réaliste de la propagation des ondes est essentielle.

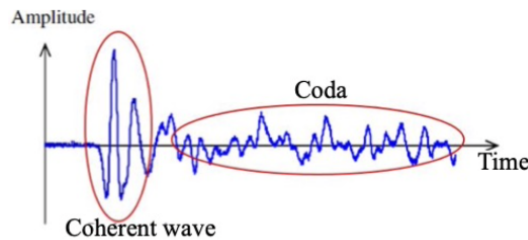


FIGURE 1 – Illustration de la phase cohérente et du coda d'une onde

1. Le coda désigne la partie du signal qui suit le pic principal de l'onde.

2 Équation d'onde acoustique

2.1 Définition et propriétés des ondes acoustiques

Définition :

Une onde est une perturbation qui se propage dans un milieu, transportant de l'énergie sans pour autant déplacer la matière. Parmi les différents types d'ondes, notre attention se porte sur les ondes acoustiques, qui sont des ondes mécaniques se propageant à travers la matière. Naturellement, les ondes acoustiques sont des vibrations se déplaçant dans un milieu matériel, qu'il soit solide, liquide ou gazeux, grâce au mouvement des particules de ce milieu. Parmi les exemples d'ondes acoustiques, on trouve les ondes sonores, sismiques, ultrasonores, infrasonores, les ondes de choc, et les ondes de surface dans les liquides.

EXEMPLES :

Un exemple classique d'onde acoustique est celui des ondes sonores, qui se propagent dans l'air et sont captées par nos oreilles sous forme de sons. Ces ondes peuvent aussi se déplacer dans l'eau (comme le chant des baleines) ou à travers les solides (comme le son traversant les murs). La figure 2 montre la propagation d'une onde sonore, de son émission à sa réception.

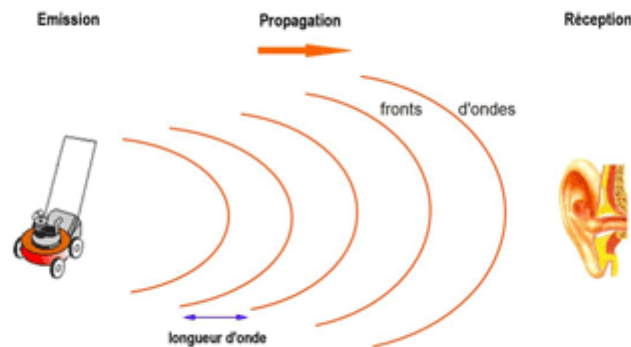


FIGURE 2 – Propagation d'ondes sonores.

COMMENTAIRE :

La figure 2 illustre comment une source sonore, ici symbolisée par une tondeuse, émet des vibrations qui se propagent sous forme d'ondes sonores dans l'air. Ces ondes, représentées par des fronts d'onde concentriques, se déplacent dans toutes les directions. Chaque front correspond à une position de l'onde à un moment précis, et la distance entre deux fronts consécutifs définit la longueur d'onde. Une flèche indique la direction principale de propagation de l'onde. Lorsque cette onde atteint l'oreille humaine, elle fait vibrer le tympan, permettant ainsi la perception du son et complétant le cycle de transmission.

Propriétés :

Une onde est caractérisée par plusieurs propriétés fondamentales, notamment sa fréquence ν , sa période T , sa longueur d'onde λ et son nombre d'onde K .

- **Fréquence** (ν) : La fréquence est le nombre de cycles ou oscillations de l'onde par unité de temps. Elle est mesurée en Hertz (Hz).
- **Période** (T) : La période est le temps nécessaire pour qu'une onde complète un cycle. Elle est inverse de la fréquence :

$$T = \frac{1}{\nu}$$

où T est en secondes (s) et ν est en Hz.

- **Longueur d'onde** (λ) : La longueur d'onde est la distance entre deux points consécutifs en phase sur l'onde. Elle est liée à la fréquence et à la vitesse de propagation c de l'onde par la formule :

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

où λ est en mètres (m), ν est en Hz, et c est la célérité en mètres par seconde (m/s).

- **Nombre d'onde** (K) : Le nombre d'onde est le nombre de cycles d'onde par unité de distance. Mathématiquement, il est exprimé comme l'inverse de la longueur d'onde :

$$K = \frac{1}{\lambda}$$

où λ est en mètres (m).

2.2 Historique des équations d'onde acoustique

Les premières notions sur les ondes acoustiques remontent à Pythagore, qui explore les liens entre la longueur des cordes vibrantes et les sons qu'elles produisent. Au XVII^e siècle, Robert Boyle étudie comment le son se propage dans différents milieux, y compris le vide. En 1738, Daniel Bernoulli publie *Hydrodynamica*, où il introduit des concepts clés sur les fluides, fondamentaux pour la théorie des ondes acoustiques. Les travaux de Pierre-Simon Laplace, en 1807 et 1822, établissent les bases mathématiques de l'équation d'onde acoustique, en décrivant la propagation des ondes dans les fluides compressibles. Augustin-Jean Fresnel, en 1828, améliore la compréhension des phénomènes de diffraction et d'interférence, essentiels en acoustique. En 1842, Sir George Gabriel Stokes intègre les effets de dissipation en introduisant la notion de viscosité dans les équations des ondes. En 1877, Lord Rayleigh publie *The Theory of Sound*, où il examine en détail les caractéristiques des ondes acoustiques et présente des concepts comme la résonance. Avec les années 1950, l'ère de la simulation numérique commence, offrant des outils puissants pour l'analyse des ondes acoustiques. L'évolution du traitement du signal numérique et de l'acoustique computationnelle a ensuite permis le développement d'applications avancées, telles que l'imagerie médicale par ultrasons et la conception acoustique.

2.3 Formulation de l'équation d'onde acoustique

L'équation des ondes est une expression mathématique fondamentale pour décrire la propagation des ondes, en particulier dans l'étude et la modélisation des phénomènes acoustiques. Dans le cas d'un milieu hétérogène, la pression acoustique p et le champ de vitesse $\mathbf{v}$ sont régis par les équations suivantes :

$$\rho(\mathbf{x}) \frac{\partial \mathbf{v}(t, \mathbf{x})}{\partial t} + \nabla p(t, \mathbf{x}) = 0, \quad (2)$$

$$\kappa(\mathbf{x}) \frac{\partial p(t, \mathbf{x})}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{v}(t, \mathbf{x}) = 0, \quad (3)$$

où :

- $\mathbf{x}$ désigne la position dans l'espace tridimensionnel.
- t est le temps.
- $\rho(\mathbf{x})$ représente la densité du milieu.
- $\kappa(\mathbf{x})$ est la compressibilité du milieu.

RELATION ENTRE PRESSION, POTENTIEL, VITESSE :

La pression acoustique p est liée au potentiel acoustique ϕ par la relation suivante :

$$p(t, \mathbf{x}) = -\rho(\mathbf{x}) \frac{\partial \phi(t, \mathbf{x})}{\partial t}. \quad (4)$$

De plus, selon le théorème de Helmholtz, si le rotationnel du champ de vitesse $\mathbf{v}$ est nul, c'est-à-dire si $\nabla \times \mathbf{v} = 0$, alors $\mathbf{v}$ peut être exprimé comme le gradient d'un potentiel scalaire ϕ :

$$\mathbf{v}(t, \mathbf{x}) = \nabla \phi(t, \mathbf{x}). \quad (5)$$

Équation pour la pression acoustique

Pour obtenir une équation d'onde uniquement pour la pression acoustique p , nous éliminons le champ de vitesse $\mathbf{v}$ à partir de l'équation de départ 2.

En réarrangeant l'équation qui décrit l'évolution de $\mathbf{v}$, on isole la dérivée temporelle :

$$\frac{\partial \mathbf{v}(t, \mathbf{x})}{\partial t} = -\frac{\nabla p(t, \mathbf{x})}{\rho(\mathbf{x})}.$$

Prenons ensuite la divergence de cette expression :

$$\nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{v}(t, \mathbf{x})}{\partial t} \right) = \nabla \cdot \left(-\frac{\nabla p(t, \mathbf{x})}{\rho(\mathbf{x})} \right).$$

Maintenant, appliquons l'opérateur de divergence à gauche et à droite :

$$\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{v}(t, \mathbf{x})) = -\nabla \cdot \left(\frac{\nabla p(t, \mathbf{x})}{\rho(\mathbf{x})} \right).$$

En parallèle, réarrangeons l'équation pour $\mathbf{v}$ afin d'isoler $\nabla \cdot \mathbf{v}$:

$$\nabla \cdot \mathbf{v}(t, \mathbf{x}) = -\kappa(\mathbf{x}) \frac{\partial p(t, \mathbf{x})}{\partial t}.$$

Remplaçons $\nabla \cdot \mathbf{v}$ dans notre équation de divergence :

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(-\kappa(\mathbf{x}) \frac{\partial p(t, \mathbf{x})}{\partial t} \right) = -\nabla \cdot \left(\frac{\nabla p(t, \mathbf{x})}{\rho(\mathbf{x})} \right).$$

Cela nous donne :

$$-\kappa(\mathbf{x}) \frac{\partial^2 p(t, \mathbf{x})}{\partial t^2} = -\nabla \cdot \left(\frac{\nabla p(t, \mathbf{x})}{\rho(\mathbf{x})} \right).$$

En simplifiant, en supposant que $\kappa(\mathbf{x})$ est indépendante du temps, l'équation devient :

$$\kappa(\mathbf{x}) \frac{\partial^2 p(t, \mathbf{x})}{\partial t^2} = \nabla \cdot \left(\frac{1}{\rho(\mathbf{x})} \nabla p(t, \mathbf{x}) \right).$$

Ainsi, l'équation d'onde pour la pression acoustique p dans un milieu hétérogène, où la compressibilité κ et la densité ρ varient spatialement, s'écrit :

$$\kappa(\mathbf{x}) \frac{\partial^2 p(t, \mathbf{x})}{\partial t^2} - \nabla \cdot \left(\frac{1}{\rho(\mathbf{x})} \nabla p(t, \mathbf{x}) \right) = 0. \quad (6)$$

Avec les notations suivantes :

- ◇ $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ représente la position dans l'espace tridimensionnel.
- ◇ $t > 0$ est le temps en secondes (s).
- ◇ $p(t, \mathbf{x})$ est la pression acoustique en pascals (Pa).
- ◇ $\rho(\mathbf{x})$ est la densité du milieu en kilogrammes par mètre cube (kg/m^3).
- ◇ $\kappa(\mathbf{x})$ est la compressibilité du milieu en Pa^{-1} .

Passage de la pression acoustique au potentiel acoustique

Pour démontrer que le potentiel acoustique ϕ satisfait une équation d'onde similaire à celle de la pression acoustique p , nous partons de la relation suivante :

$$p(t, \mathbf{x}) = -\rho(\mathbf{x}) \frac{\partial \phi(t, \mathbf{x})}{\partial t}.$$

Nous substituons cette relation dans l'équation de l'onde pour la pression acoustique :

$$\kappa(\mathbf{x}) \frac{\partial^2 p(t, \mathbf{x})}{\partial t^2} - \nabla \cdot \left(\frac{1}{\rho(\mathbf{x})} \nabla p(t, \mathbf{x}) \right) = 0.$$

Calculons la dérivée seconde de p par rapport au temps :

$$\frac{\partial^2 p(t, \mathbf{x})}{\partial t^2} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(-\rho(\mathbf{x}) \frac{\partial \phi(t, \mathbf{x})}{\partial t} \right).$$

Étant donné que $\rho(\mathbf{x})$ est indépendant du temps :

$$\frac{\partial^2 p(t, \mathbf{x})}{\partial t^2} = -\rho(\mathbf{x}) \frac{\partial^3 \phi(t, \mathbf{x})}{\partial t^3}.$$

Ensuite, calculons la divergence du terme :

$$\nabla \cdot \left(\frac{1}{\rho(\mathbf{x})} \nabla p(t, \mathbf{x}) \right).$$

Le gradient de p est :

$$\nabla p(t, \mathbf{x}) = -\rho(\mathbf{x}) \frac{\partial}{\partial t} \nabla \phi(t, \mathbf{x}).$$

La divergence devient :

$$\nabla \cdot \left(\frac{1}{\rho(\mathbf{x})} \nabla p(t, \mathbf{x}) \right) = \nabla \cdot \left(-\frac{\partial}{\partial t} \nabla \phi(t, \mathbf{x}) \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla^2 \phi(t, \mathbf{x}).$$

Substituons ces dérivées dans l'équation de l'onde :

$$\kappa(\mathbf{x}) \left(-\rho(\mathbf{x}) \frac{\partial^3 \phi(t, \mathbf{x})}{\partial t^3} \right) - \left(-\frac{\partial}{\partial t} \nabla^2 \phi(t, \mathbf{x}) \right) = 0.$$

Simplifions cette équation :

$$-\kappa(\mathbf{x}) \rho(\mathbf{x}) \frac{\partial^3 \phi(t, \mathbf{x})}{\partial t^3} + \frac{\partial \Delta \phi(t, \mathbf{x})}{\partial t} = 0.$$

En réorganisant les termes, nous obtenons :

$$-\kappa(\mathbf{x}) \rho(\mathbf{x}) \frac{\partial^2 \phi(t, \mathbf{x})}{\partial t^2} + \Delta \phi(t, \mathbf{x}) = 0.$$

Cette équation peut être réécrite en termes de la vitesse de propagation c , définie par :

$$c(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{\kappa(\mathbf{x}) \rho(\mathbf{x})}}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3.$$

Ainsi, l'équation d'onde pour le potentiel acoustique ϕ devient :

$$\frac{\partial^2 \phi(t, \mathbf{x})}{\partial t^2} - c^2(\mathbf{x}) \nabla^2 \phi(t, \mathbf{x}) = 0, \tag{7}$$

où :

- ◇ $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ représente la position dans l'espace tridimensionnel.
- ◇ t est le temps en secondes (s).
- ◇ ϕ est le potentiel acoustique en pascals (Pa).
- ◇ $c(\mathbf{x})$ est la célérité du milieu en mètres par seconde (m/s).

REMARQUE :

En pratique, le potentiel acoustique ϕ est souvent utilisé pour simplifier les équations et les calculs liés à la propagation des ondes acoustiques. Cette approche réduit la complexité des calculs et facilite l'analyse des propriétés du milieu et des ondes.

Conservation de l'Énergie

L'énergie du domaine $\mathcal{E}$ est définie par :

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} (\rho(\mathbf{x})|\mathbf{v}|^2(t, \mathbf{x}) + \kappa(\mathbf{x})p^2(t, \mathbf{x})) d\mathbf{x} = \mathcal{E}(0), \quad (8)$$

où :

- ◇ $|\mathbf{v}|^2$ représente la norme au carré du champ de vitesse,
- ◇ p^2 est le carré de la pression.

La conservation de $\mathcal{E}$ est cruciale pour les simulations numériques et les analyses théoriques des ondes, car elle assure que l'énergie totale du système reste constante dans le temps.

2.4 Résolution des équations d'ondes acoustiques par la méthode des éléments spectraux

Pour résoudre numériquement l'équation d'onde 6, nous avons opté pour l'utilisation du potentiel acoustique 7. Cette approche simplifie la modélisation de la propagation des ondes sonores, rendant la résolution numérique plus efficace. Plusieurs méthodes numériques sont disponibles pour traiter les équations des ondes acoustiques en milieu hétérogène, notamment la méthode des éléments finis (FEM), des différences finies (FDM), des éléments spectraux (SEM) et la transformée de Fourier (FFT). Chaque méthode a ses propres avantages en termes de précision, de résolution spatiale et temporelle.

LA MÉTHODE DES ÉLÉMENTS SPECTRAUX

Dans notre étude, nous avons choisi la méthode des éléments spectraux (SEM), qui est particulièrement précise et souvent plus efficace que la FEM pour des simulations nécessitant une résolution élevée. Le SEM excelle dans la modélisation de la propagation des ondes dans des milieux complexes, offrant une précision élevée grâce à l'utilisation de fonctions de base spectrales. Contrairement à la FEM, qui utilise des fonctions de forme de bas degré, le SEM emploie des polynômes de degré élevé pour approcher les champs de variables à l'intérieur de chaque élément. Cette méthode, qui allie haute résolution et efficacité informatique, est bien adaptée à nos besoins de précision. Nous nous basons sur les travaux de D. Komatitsch [2] [3] pour appliquer la SEM à notre problème. Le code de simulation, développé en Fortran, repose principalement sur l'article de référence [4].

Le code pour simuler la propagation des ondes acoustiques dans un milieu hétérogène à l'aide de la méthode des éléments spectraux est disponible sur GitHub à l'adresse suivante :

<https://github.com/code-SEM-3D>.

2.5 Simulation de la propagation des ondes acoustiques

Nous étudions la propagation des ondes acoustiques dans un cube entouré de couches absorbantes, appelées PMLs, qui évitent les réflexions aux bords du domaine. Ces couches permettent de simuler un espace infini en absorbant progressivement les ondes, mais augmentent le temps de calcul. Pour cette simulation, nous utilisons le code SEM pour résoudre l'équation 7, et les paramètres utilisés sont détaillés dans le tableau 1.

Paramètre	Valeur
Type de géométrie	Cube avec (PML) au bords
Dimension des cellules ($dx = dy = dz$)	5 mètres
Vitesse de propagation (v)	50 mètres par seconde
Densité du milieu (ρ)	41 kilogrammes par mètre cube
Coefficients de variation	0.1 et 0.1
Coefficient de corrélation	1
Fonction temporelle de la source	Onde de Ricker (voir ici pour plus de détails)
Pas de temps (dt)	0.0023 secondes
Temps caractéristique (τ)	0.245 secondes
Fréquence de la pression (f)	5 Hertz
Longueur d'onde de la pression (λ)	10 mètres
Fréquence du potentiel (f_ϕ)	4.08 Hertz
Longueur d'onde du potentiel (λ_ϕ)	12.247 mètres
Nombre de GLL (ngll)	7 (points d'intégration utilisés)
Fonction d'autocorrélation	Gaussienne (plus d'informations disponibles ici)
Rapport $(L/2)/\lambda$	50
Rapport ℓ_c/λ	1
Nombre de processeurs utilisés	32

TABLE 1 – Paramètres utilisés pour la simulation des ondes acoustiques

Pour cette simulation de la propagation des ondes acoustiques, nous avons utilisé un modèle cubique avec des conditions aux limites parfaitement absorbantes (PML) pour éviter les réflexions aux bords. Le maillage est constitué de cellules de 5 mètres de côté, assurant une résolution adéquate. Les ondes se propagent à 50 mètres par seconde dans un milieu d'une densité de 41 kilogrammes par mètre cube. Nous avons fixé les coefficients de variation à 0.1 et le coefficient de corrélation à 1. La source d'ondes est une onde de Ricker, avec un pas de temps de 0.0023 secondes et un temps caractéristique de 0.245 secondes. La simulation utilise une fréquence de pression de 5 Hertz et une longueur d'onde de 10 mètres, ainsi qu'une fréquence de potentiel de 4.08 Hertz avec une longueur d'onde de 12.247 mètres. Pour l'intégration numérique, nous avons employé 7 points GLL (Gauss-Lobatto-Legendre) et utilisé une fonction d'autocorrélation gaussienne. Les rapports $(L/2)/\lambda$ et ℓ_c/λ sont de 50 et 1, respectivement. Enfin, la simulation a été exécutée sur un cluster de 32 processeurs pour une gestion efficace des données et une réduction du temps de calcul.

RELATION ENTRE LES FRÉQUENCES DE PRESSION ET DE POTENTIEL :

Le choix des deux fréquences dans notre simulation repose sur le fait que notre code résout l'équa-

tion d'onde en termes de potentiel acoustique ϕ (voir équation 7) avant de dériver les résultats pour l'équation d'onde de pression acoustique (voir équation 6). Il est essentiel de comprendre la relation entre ces deux fréquences, f (la fréquence de la pression) et f_ϕ (la fréquence du potentiel).

Pour établir cette relation, nous procédons comme suit :

- Pour une fréquence f_ϕ donnée, la fonction de Ricker $f(t)$ en fonction du temps t est :

$$f(t) = (1 - 2\pi^2 f_\phi^2 t^2) \exp(-\pi^2 f_\phi^2 t^2)$$

- Pour la même fréquence f_ϕ , la fonction de Ricker en fonction de la fréquence f est :

$$F(f) = \mathcal{F}(f(t)) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{f^2}{f_\phi^3} \exp\left(-\frac{f^2}{f_\phi^2}\right)$$

où $\mathcal{F}$ représente la transformée de Fourier.

Nous définissons également la fonction $G(f)$ comme suit :

$$G(f) = \mathcal{F}(f'(t)) = 2i\pi f F(f)$$

Ainsi, nous obtenons :

$$G(f) = 4i\sqrt{\pi} \left(\frac{f}{f_\phi}\right)^3 \exp\left(-\frac{f^2}{f_\phi^2}\right)$$

La dérivée première de $G(f)$ est :

$$\frac{dG}{df}(f) = \left(12i\sqrt{\pi} \frac{f^2}{f_\phi^3} - 8i\sqrt{\pi} \frac{f^4}{f_\phi^5}\right) \exp\left(-\frac{f^2}{f_\phi^2}\right) = 4i\sqrt{\pi} \left(3 - 2\frac{f^2}{f_\phi^2}\right) \frac{f^2}{f_\phi^3} \exp\left(-\frac{f^2}{f_\phi^2}\right)$$

En posant $\frac{dG}{df}(f) = 0$, nous obtenons $\left(3 - 2\frac{f^2}{f_\phi^2}\right) = 0$, soit $\frac{f^2}{f_\phi^2} = \frac{3}{2}$. Ainsi, nous avons :

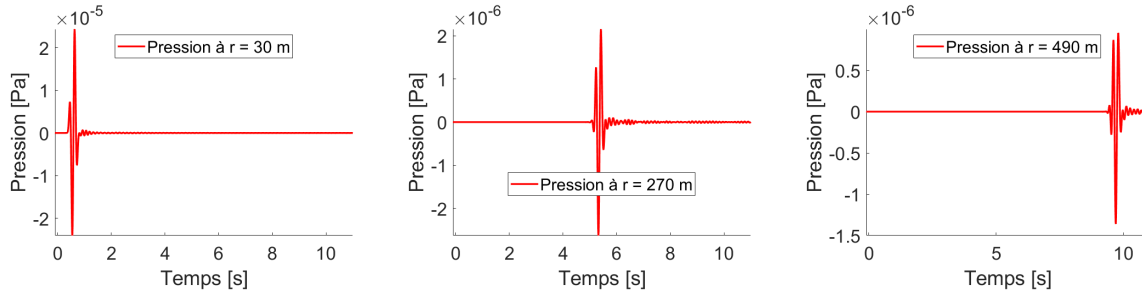
- ◇ f_ϕ correspond à la fréquence du potentiel,
- ◇ f correspond à la fréquence de la pression.

En résumé, les fréquences du potentiel (f_ϕ) et de la pression (f) doivent satisfaire la relation :

$$\frac{f}{f_\phi} = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

ÉVOLUTION DE LA PRESSION ACOUSTIQUE :

Les figures 3 montrent l'évolution de la pression acoustique au fil du temps pour chaque distance r par rapport à la source. Les valeurs mesurées à différents angles ont été moyennées pour offrir une vue d'ensemble plus cohérente. On constate une diminution progressive de la pression acoustique, comme le révèle la séquence de graphiques suivante :

FIGURE 3 – L'évolution de la pression acoustique à chaque rayon r

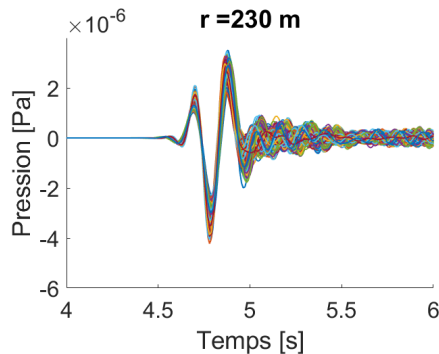
La figure 3 illustre que, à mesure que les ondes acoustiques s'éloignent de la source, la pression acoustique diminue progressivement et le coda devient de plus en plus perceptible. Cette diminution est principalement due à la dispersion des ondes dans le milieu.

NOTA BENE : Cette illustration de la pression est obtenue en moyennant les mesures de pression prises à différents angles.

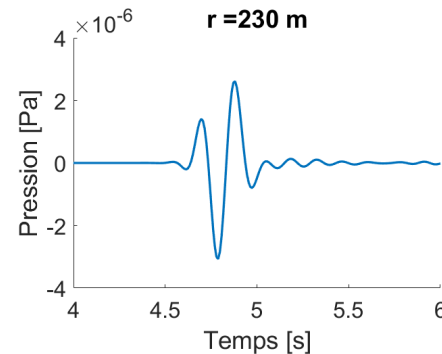
Pour mieux comprendre cette illustration, il est important de se demander : **Pourquoi avons-nous moyenné les pressions sur différents angles ?**

Nous allons analyser la variation de la pression en fonction des angles φ et θ tout en maintenant le rayon r constant. Pour cela, nous mesurerons la pression enregistrée par les capteurs à divers angles avec le rayon fixe. Les mesures peuvent présenter de légères fluctuations aléatoires, entraînant des variations entre les lectures. En moyennant les mesures prises à chaque angle, nous obtenons une estimation plus précise de la pression acoustique globale. Cette approche permet de réduire l'impact des fluctuations aléatoires, y compris celles du coda, et de faciliter une comparaison plus fiable avec le transfert radiatif des ondes acoustiques.

ILLUSTRATIONS :



(a) La pression acoustique pour différents angles d'un rayon fixe zoomée entre 4 s et 6 s.



(b) La pression acoustique moyennée sous différents angles d'un rayon fixe zoomée entre 4 s et 9 s.

COMMENTAIRE :

En considérant un rayon fixe de $r = 230$ mètres et en analysant l'évolution de la pression acoustique en fonction des angles, la figure 4a montre que les pressions, représentées par différentes couleurs, sont initialement synchronisées. Cependant, au fil du temps, cette synchronisation se dégrade, entraînant une désynchronisation croissante des pressions acoustiques. Il est notable que la composante cohérente reste stable, tandis que la composante coda présente des variations importantes tout en conservant son enveloppe, comme illustré dans la figure 4a.

Pour obtenir une analyse précise, il est crucial de prendre en compte ces fluctuations du coda en moyennant les séries de mesures de pression. Cette méthode permet d'obtenir une estimation plus fiable des tendances de la pression acoustique en fonction des angles, comme le montre la figure 4b, et facilite une comparaison plus précise avec le transfert radiatif.

NOTA BENE :

Tout comme nous avons moyenné les pressions acoustiques à différents angles pour chaque rayon afin de réduire les variations aléatoires, nous utiliserons la même approche pour calculer l'énergie des ondes acoustiques, ce qui rendra la comparaison avec le transfert radiatif plus facile.

Par la suite, nous appellerons « pressions acoustiques » les pressions moyennées selon les angles, et « énergie acoustique » l'énergie moyenne calculée en fonction des angles.

La figure 5 illustre la variation de la pression acoustique mesurée par l'ensemble des capteurs en fonction du temps.

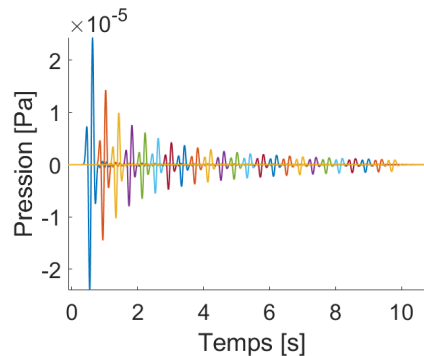


FIGURE 5 – Évolution temporelle de la pression acoustique

Le graphique 5 montre la diminution progressive de la pression jusqu'à ce qu'elle se stabilise presque complètement après 10 secondes, avec les courbes colorées illustrant les mesures de pression acoustique à différentes distances de la source.

NOTA BENE :

Nous avons choisi de vous présenter la pression acoustique tout en vérifiant la validité. En effet, en nous basant sur l'équation 6 ainsi que sur les relations qui en découlent (4, 5, 8), nous sommes également en mesure de déterminer la vitesse de propagation des ondes acoustiques ainsi que l'énergie acoustique à partir de ces équations.

ILLUSTRATIONS DE L'ÉNERGIE DE LA PROPAGATION DES ONDES ACOUSTIQUES :

Nous allons analyser en détail le comportement de l'énergie de la propagation des ondes acoustiques en milieu hétérogène. Cette étude sera illustrée à l'aide des figures suivantes, qui montrent comment l'énergie évolue.

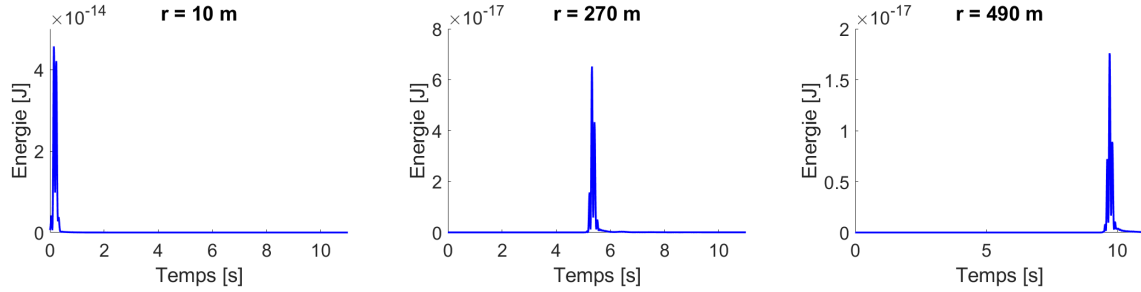


FIGURE 6 – Évolution de l'énergie dans le temps pour un rayon fixe.

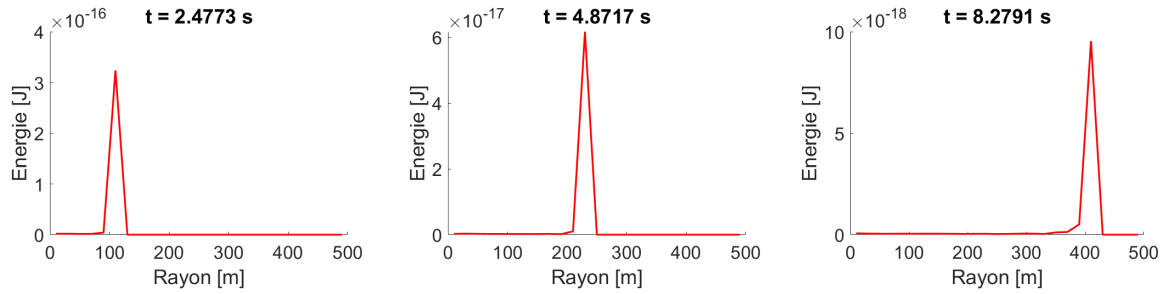


FIGURE 7 – Évolution de l'énergie suivant les rayons pour un instant fixe.

COMMENTAIRE :

Les figures 6 montrent la variation de l'énergie lors de la propagation des ondes acoustiques mesurée par des capteurs positionnés à différentes distances r de la source. En parallèle, les figures 7 montrent la variation spatiale de l'énergie de la propagation des ondes acoustiques pour un instant t fixe. Ces figures illustrent la diminution progressive de l'énergie dans le milieu étudié.

ILLUSTRATIONS :

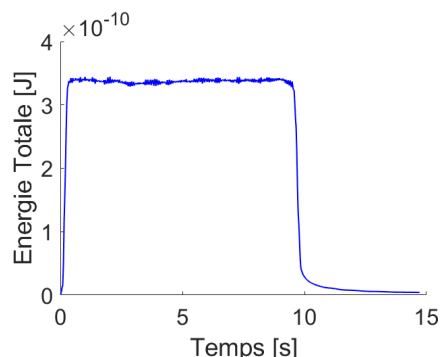


FIGURE 8 – Estimation de l'énergie totale du domaine à chaque instant.

La figure 8 présente l'énergie totale du domaine à chaque instant t_i . Nous constatons que cette énergie totale respecte bien la loi de conservation de l'énergie, comme le stipule l'équation 8.

REMARQUE :

Les résultats suivants proviennent de simulations numériques réalisées avec le code SEM écrit en *Fortran*. Ces simulations, qui modélisent la propagation des ondes acoustiques, ont été effectuées sur le mesocentre de l'Aix-Marseille Université.

LE CENTRE DE CALCUL :

Pour exécuter le code SEM, nous utilisons le mésocentre de l'Université Aix-Marseille. Cet infrastructure de calcul intensif (voir ici) fournit des supercalculateurs puissants, des serveurs de stockage haute capacité, et divers logiciels spécialisés, facilitant ainsi les simulations complexes. Voici quelques-unes de ses caractéristiques clés :

- ◇ `/scratch` : 535 To sur disques Near Line SAS
- ◇ 158 nœuds Dell PowerEdge C6420
- ◇ 32 cœurs par nœud, processeur Intel® Xeon® Gold 6142 (Sky Lake) à 2,6 GHz
- ◇ 192 Go de RAM par nœud
- ◇ 100 Go de stockage local SSD

Utiliser le mésocentre pour les calculs peut être complexe. Il faut d'abord se connecter à distance via *Windows PowerShell* ou *cmd* avec les identifiants SSH fournis. Ensuite, il est nécessaire de naviguer jusqu'à notre projet, de configurer les paramètres requis, puis de soumettre la simulation, qui sera alors mise en file d'attente. Les résultats seront envoyés une fois le calcul terminé. Ce processus présente plusieurs défis, notamment la gestion des connexions SSH, la sécurité des identifiants et la configuration des scripts. Une erreur à n'importe quelle étape peut non seulement retarder les résultats, mais aussi empêcher l'exécution des tâches. Il est donc essentiel de suivre scrupuleusement les procédures recommandées, telles que la gestion des quotas de ressources et la soumission correcte des tâches via le système de gestion, pour éviter des erreurs coûteuses. Bien que le processus puisse sembler compliqué au début, une pratique régulière et une bonne compréhension des outils permettent de mieux maîtriser le mésocentre et d'exploiter pleinement ses capacités pour les projets de simulation.

TEMPS CPU :

Pour notre étude, en utilisant les paramètres indiqués dans le tableau 1, chaque simulation dure en moyenne environ 2 heures et 50 minutes lorsqu'elle est traitée par le mésocentre. En augmentant le nombre de processus simultanés, nous pouvons réduire proportionnellement le temps total de calcul. Ainsi, le temps total de calcul peut être estimé de la manière suivante :

$$32 \times 2 \text{ h } 50 \text{ min} = 32 \times 170 \text{ min} = 5440 \text{ min}$$

Et :

$$5440 \text{ min} = 90 \text{ h } 40 \text{ min} = 3 \text{ jours } 18 \text{ h } 40 \text{ min}$$

Ainsi, avec 32 processus simultanés, le temps CPU est d'environ 3 jours, 18 heures et 40 minutes.

Il est essentiel d'avoir cette estimation pour bien planifier les ressources nécessaires et gérer les attentes sur la durée du calcul. Simuler la propagation des ondes acoustiques dans des milieux hétérogènes représente un véritable défi, car cela exige une puissance de calcul importante pour garantir des résultats précis et fiables.

2.6 Exemples d'applications de la propagation des ondes acoustiques

Voici quelques domaines où la modélisation de la propagation des ondes acoustiques est particulièrement significative :

- **Imagerie médicale** : En échographie, les ondes acoustiques permettent de visualiser les structures internes du corps de manière non invasive, facilitant ainsi l'examen des organes et le suivi du développement fœtal.
- **Géophysique** : Les ondes sismiques sont essentielles pour explorer la structure interne de la Terre, surveiller les tremblements de terre, et prospecter des ressources naturelles telles que le pétrole et les minéraux.
- **Acoustique architecturale** : Les principes acoustiques aident à optimiser la qualité sonore dans les salles de concert et les auditoriums, améliorant ainsi l'expérience auditive.
- **Détection et surveillance sous-marine** : Le sonar utilise les ondes acoustiques pour détecter des objets, mesurer les profondeurs, et surveiller l'environnement marin.
- **Ingénierie** : Les ultrasons permettent de détecter les défauts internes des matériaux et d'améliorer les procédés de fabrication.
- **Réduction du bruit** : Des matériaux et structures spécifiques sont conçus pour absorber ou diffuser les sons, créant des environnements plus silencieux.
- **Neurologie** : L'imagerie cérébrale par ultrasons et la stimulation transcrânienne par ultrasons ouvrent de nouvelles perspectives pour diagnostiquer et traiter les troubles neurologiques, en modulant l'activité cérébrale et en améliorant notre compréhension des processus cognitifs.

Ces diverses applications montrent à quel point les ondes acoustiques sont importantes dans des domaines variés, allant de la médecine et de la recherche scientifique à l'ingénierie et la géophysique.

3 Modèle de transfert radiatif pour comprendre la propagation des ondes acoustiques dans un milieu hétérogène

La propagation des ondes acoustiques dans un milieu hétérogène est un phénomène complexe, car les variations de propriétés comme la densité ou la compressibilité du milieu influencent fortement le comportement des ondes. Bien que les modèles de transfert radiatif aient été initialement développés pour les ondes électromagnétiques, ils se montrent également efficaces pour décrire la manière dont les ondes acoustiques se propagent dans de tels milieux.

3.1 Passage de l'équation d'onde acoustique à l'équation de transfert radiatif

La transition de l'équation d'onde à l'équation de transfert radiatif, il est nécessaire de passer par une série d'étapes mathématiques et théoriques.

3.1.1 Équation d'onde acoustique

L'équation d'onde régissant la pression acoustique $p(t, \mathbf{x})$ dans l'espace $\mathbb{R}^3$ est donnée par :

$$\kappa(\mathbf{x}) \frac{\partial^2 p(t, \mathbf{x})}{\partial t^2} - \nabla \cdot \left(\frac{1}{\rho(\mathbf{x})} \nabla p(t, \mathbf{x}) \right) = 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}^+, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$$

Où $\rho(\mathbf{x})$ (en kg/m^3) est la densité de masse, $\kappa(\mathbf{x})$ (en Pa^{-1}) est la compressibilité du milieu.

3.1.2 Le régime de faible diffusion

Le régime de haute fréquence se réfère à des situations où les ondes ont des fréquences très élevées. En modélisation et analyse physique, cela signifie que la longueur d'onde des ondes acoustiques est bien plus petite que les principales dimensions du système ou du milieu dans lequel elles se propagent.

Le régime de haute fréquence est caractérisé par les conditions suivantes :

- La longueur d'onde (λ) est beaucoup plus petite que la distance typique de propagation (L).
- Le nombre d'onde (κ_λ), qui est l'inverse de la longueur d'onde ($\kappa_\lambda = 1/\lambda$), est très grand.
- Un petit paramètre adimensionné (ϵ) est défini comme le rapport de la longueur d'onde typique à la distance de propagation typique,

$$\epsilon = \frac{\ell_c}{L} \approx \frac{\lambda}{L}$$

où ℓ_c est la longueur de corrélation.

Dans le régime de haute fréquence, ϵ est beaucoup plus petit que 1 ($\epsilon \ll 1$).

- ◊ Le régime de faibles diffusions se caractérise par la mise à l'échelle suivante :

$$t \rightarrow \frac{t}{\epsilon} \quad \text{et} \quad \mathbf{x} \rightarrow \frac{\mathbf{x}}{\epsilon}.$$

Dans ce contexte, la pression acoustique p_ϵ est définie par les échelles suivantes :

$$p_\epsilon(t, \mathbf{x}) := p\left(\frac{t}{\epsilon}, \frac{\mathbf{x}}{\epsilon}\right) \quad (9)$$

pour $(t, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}_+^* \times \Omega$.

Cette mise à l'échelle implique que les variations temporelles et spatiales sont observées à des échelles plus fines proportionnelles à ϵ , ce qui permet de capturer les effets de diffusion faibles dans le système étudié.

3.1.3 Structure d'hétérogénéités

Le champ de fluctuation $\nu(\mathbf{x})$ est modélisé comme un champ aléatoire statistiquement homogène de moyenne nulle, défini pour tout $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, avec une densité spectrale de puissance $\hat{R}(p)$ donnée par :

$$(2\pi)^3 c_0^4 \hat{R}(p) \delta(p+q) := \langle \hat{\nu}(p), \hat{\nu}(q) \rangle \quad (10)$$

Ici δ est la fonction indicatrice, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ désigne une moyenne d'ensemble et $\hat{\nu}(k)$ fait référence à la transformée de Fourier de $\nu(x)$, avec la convention suivante :

$$\hat{\nu}(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^3} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \nu(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad \text{et} \quad \nu(\mathbf{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \hat{\nu}(\mathbf{k}) d\mathbf{k},$$

3.1.4 Transformée de Wigner

L'introduction de la transformée de Wigner constitue une étape clé dans notre démarche visant à dériver les équations de transport radiatif à partir des équations d'ondes. Pour toute fonction lisse ϕ décroissant rapidement à l'infini, la transformée de Wigner est définie par :

$$W[\phi, \phi](t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{y}} \phi\left(t, \mathbf{x} - \frac{\mathbf{y}}{2}\right) \bar{\phi}\left(t, \mathbf{x} + \frac{\mathbf{y}}{2}\right) d\mathbf{y}, \quad (11)$$

où $\bar{\phi}$ est le conjugué complexe de ϕ . La distribution de Wigner, définie sur l'espace des phases, possède plusieurs propriétés importantes. Elle est réelle et son intégrale sur $\mathbf{k}$ donne le module carré de la fonction ϕ :

$$\int_{\mathbb{R}^3} W(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) d\mathbf{k} = |\phi(t, \mathbf{x})|^2. \quad (12)$$

Par conséquent, $W(t, \mathbf{x}, \mathbf{k})$ peut être interprété comme la densité d'énergie résolue en nombre d'ondes. Bien que cette interprétation soit approximative, car $W(t, \mathbf{x}, \mathbf{k})$ n'est pas toujours positive, elle devient exacte dans la limite des hautes fréquences, ce qui est le cadre de notre étude.

Dans ce régime de haute fréquence, la transformée de Wigner appliquée à p_ϵ , définie précédemment dans 9, s'exprime sous la forme :

$$W_\epsilon(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) = W[p_\epsilon, p_\epsilon](t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{y}} p_\epsilon\left(t, \mathbf{x} - \frac{\mathbf{y}}{2\epsilon}\right) \bar{p}_\epsilon\left(t, \mathbf{x} + \frac{\mathbf{y}}{2\epsilon}\right) d\mathbf{y}, \quad (13)$$

La transformée de Wigner est parfois désignée comme une densité d'énergie, car elle est directement liée à l'énergie transportée par le champ d'ondes, selon la relation suivante :

$$\int_{\mathbb{R}^3} W_\epsilon(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) d\mathbf{k} = |p_\epsilon(t, \mathbf{x})|^2. \quad (14)$$

Ces propriétés confèrent à la transformée de Wigner une grande efficacité pour étudier et comprendre l'évolution de l'énergie des ondes acoustiques dans l'espace. Elle permet de capturer les dynamiques complexes des champs d'ondes, offrant ainsi un cadre robuste pour l'analyse de leur propagation et de leur distribution énergétique.

3.2 Développement de l'équation de transfert radiatif

Développement asymptotique

Pour obtenir l'équation de transfert radiatif à partir de $W_0 := \lim_{\epsilon \rightarrow 0} W_\epsilon$, où W_0 modélise l'évolution de la densité d'énergie transportée par l'onde, nous suivons une approche classique basée sur les travaux de [1], [5], et [6]. Nous considérons le développement asymptotique de la transformée de Wigner $W_\epsilon(t, x, k)$ en termes de ϵ comme suit :

$$W_\epsilon(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) = W_0(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) + \epsilon W_1(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) + \epsilon^2 W_2(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) + \dots \quad (15)$$

Pour l'équation d'onde transformée en termes de Wigner, nous utilisons :

$$\frac{\partial W_\epsilon}{\partial t} + c\hat{\mathbf{k}} \cdot \nabla_x W_\epsilon = \frac{\partial^2 W_\epsilon}{\partial t^2} - \frac{1}{\rho(\mathbf{x})} \nabla \cdot \left(\frac{\partial W_\epsilon}{\partial t} \right)$$

En insérant le développement asymptotique à l'expression de gauche, on a :

$$\begin{aligned} \frac{\partial W_\epsilon}{\partial t} + c\hat{\mathbf{k}} \cdot \nabla_x W_\epsilon &= \frac{\partial (W_0 + \epsilon W_1 + \epsilon^2 W_2 + \dots)}{\partial t} + c\hat{\mathbf{k}} \cdot \nabla_x (W_0 + \epsilon W_1 + \epsilon^2 W_2 + \dots) \\ &= \frac{\partial W_0}{\partial t} + \epsilon \frac{\partial W_1}{\partial t} + \epsilon^2 \frac{\partial W_2}{\partial t} + \dots + c\hat{\mathbf{k}} \cdot \nabla_x W_0 + \epsilon c\hat{\mathbf{k}} \cdot \nabla_x W_1 + \epsilon^2 c\hat{\mathbf{k}} \cdot \nabla_x W_2 + \dots \end{aligned}$$

Avec l'expression de droite on a :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 W_\epsilon}{\partial t^2} - \frac{1}{\rho(\mathbf{x})} \nabla \cdot \left(\frac{\partial W_\epsilon}{\partial t} \right) &= \frac{\partial^2 (W_0 + \epsilon W_1 + \epsilon^2 W_2 + \dots)}{\partial t^2} - \frac{1}{\rho(\mathbf{x})} \nabla \cdot \left(\frac{\partial (W_0 + \epsilon W_1 + \epsilon^2 W_2 + \dots)}{\partial t} \right) \\
&= \frac{\partial^2 W_0}{\partial t^2} + \epsilon \frac{\partial^2 W_1}{\partial t^2} + \epsilon^2 \frac{\partial^2 W_2}{\partial t^2} - \frac{1}{\rho(\mathbf{x})} \left(\nabla \cdot \frac{\partial W_0}{\partial t} + \epsilon \nabla \cdot \frac{\partial W_1}{\partial t} + \epsilon^2 \nabla \cdot \frac{\partial W_2}{\partial t} \right)
\end{aligned}$$

Équations des différents ordres et leurs interprétations

Ordre 0 : L'équation pour W_0 est :

$$\frac{\partial W_0}{\partial t} + c\hat{\mathbf{k}} \cdot \nabla_x W_0 = 0,$$

qui décrit la dynamique principale de l'onde sans les effets des perturbations.

Ordre 1 : À l'ordre 1, nous obtenons :

$$\frac{\partial W_1}{\partial t} + c\hat{\mathbf{k}} \cdot \nabla_x W_1 = \mathcal{L}[W_0],$$

qui montre comment les fluctuations du milieu, représentées par l'opérateur $\mathcal{L}$.

Ordre 2 : À l'ordre 2, nous avons :

$$\frac{\partial W_2}{\partial t} + c\hat{\mathbf{k}} \cdot \nabla_x W_2 = \mathcal{L}[W_1]$$

qui décrit les effets de diffusion plus détaillés dans le milieu, avec $\mathcal{L}$.

Ces équations offrent une compréhension plus approfondie de la propagation des ondes et de l'influence des hétérogénéités du milieu sur ce processus. Le document [1] propose une analyse détaillée de ces phénomènes. En exploitant les propriétés de la base de projection et en intégrant sur les variables aléatoires, on obtient l'équation de transfert radiatif suivante pour W_ϵ dans un milieu isotrope :

$$\frac{\partial W_\epsilon(t, \mathbf{x}, \mathbf{k})}{\partial t} + c\hat{\mathbf{k}} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} W_\epsilon(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) = -cl^{-1} W_\epsilon(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) + cl^{-1} \int W_\epsilon(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}') d\mathbf{k}', \quad (16)$$

Cette équation de transfert radiatif, décrite par l'équation 1, régit l'évolution de la densité d'énergie $W_\epsilon(t, \mathbf{x}, \mathbf{k})$, qui dépend du temps t , de la position $\mathbf{x}$ dans l'espace et du vecteur d'onde $\mathbf{k}$. Les paramètres sont définis comme suit :

- c désigne la célérité de l'onde,
- l représente le libre parcours moyen.

4 Transfert Radiatif des ondes acoustiques

4.1 Historique du transfert radiatif

Le transfert radiatif décrit comment l'énergie se déplace sous forme de rayonnement à travers un milieu. Les premières réflexions sur ce phénomène remontent à l'Antiquité, avec des penseurs grecs comme Empédocle et Démocrite qui évoquaient la lumière et la chaleur dans leurs écrits. À cette époque, on considérait que la lumière était constituée de particules émises par des objets lumineux, mais ces idées étaient encore hypothétiques et non mesurables. La théorie moderne du transfert radiatif a vu le jour en 1871 grâce aux travaux du physicien John William Strutt, qui a étudié la diffusion de la lumière dans l'atmosphère et expliqué la couleur du ciel [7]. Cependant, c'est au début du 20e siècle que cette théorie a été formalisée avec rigueur. En 1905, Arthur Schuster a apporté une nouvelle perspective en formulant un problème de transfert radiatif pour expliquer les raies d'absorption et d'émission dans les spectres stellaires [8]. Plus tard, dans les années 1930, l'astrophysicien indo-américain Subrahmanyan Chandrasekhar a fait des avancées majeures en développant une version plus générale de l'équation de transfert radiatif, adaptée à divers problèmes astrophysiques. Son équation prend en compte les effets de diffusion, d'absorption et d'émission du rayonnement dans les atmosphères stellaires, faisant ainsi progresser considérablement la théorie parmi les astrophysiciens au cours de la première moitié du 20e siècle [9].

4.2 Équation de transfert radiatif pour les ondes acoustiques

La théorie du transport radiatif a été initialement développée pour comprendre comment l'énergie lumineuse se propage à travers une atmosphère turbulente. Elle repose sur une équation de transport linéaire qui considère la densité d'énergie en fonction de la direction. Cette théorie fournit un cadre mathématique précis pour analyser et prédire la façon dont l'énergie radiative se déplace à travers différents milieux, en prenant en compte les interactions complexes entre les ondes et les variations du milieu, telles que la diffusion, l'absorption et l'émission de l'énergie. Les travaux de [5] illustrent comment cette théorie peut être dérivée à partir des équations qui décrivent le mouvement des ondes dans des milieux aléatoirement hétérogènes. En conséquence, les équations de transport radiatif sont des outils précieux pour modéliser et étudier de nombreux phénomènes pratiques.

Équation de transfert radiatif

Une onde, à un point $\mathbf{x}$ et caractérisée par un vecteur d'onde $\mathbf{k}'$, peut se diffuser dans n'importe quelle direction $\hat{\mathbf{k}}$, où $\hat{\mathbf{k}} = \mathbf{k}/|\mathbf{k}|$. Cette diffusion, due aux irrégularités du milieu, conduit à la définition de la densité d'énergie scalaire $a(t, \mathbf{x}, \mathbf{k})$. Cette densité, qui dépend de l'angle de propagation et du vecteur d'onde, est spécifiée pour chaque vecteur d'onde $\mathbf{k}$, chaque point $\mathbf{x}$, et chaque instant t . L'équation de transport radiatif offre une vue détaillée des interactions entre l'énergie radiative et le milieu, et sa forme générale est donnée par :

$$\begin{aligned} \frac{\partial a(t, \mathbf{x}, \mathbf{k})}{\partial t} + \nabla_{\mathbf{k}} \omega(\mathbf{x}, \mathbf{k}) \cdot \nabla_{\mathbf{x}} a(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) - \nabla_{\mathbf{x}} \omega(\mathbf{x}, \mathbf{k}) \cdot \nabla_{\mathbf{k}} a(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) \\ = -\Sigma(\mathbf{x}, \mathbf{k}) a(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) + \int_{\mathbb{R}^3} \sigma(\mathbf{x}, \mathbf{k}, \mathbf{k}') a(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}') d\mathbf{k}' \end{aligned} \quad (17)$$

où :

- ◊ $\omega(\mathbf{x}, \mathbf{k})$ est la fréquence angulaire de l'onde en $\mathbf{x}$ associée au vecteur d'onde $\mathbf{k}$;
- ◊ $\sigma(\mathbf{x}, \mathbf{k}, \mathbf{k}')$ est la section efficace de diffusion différentielle, représentant le taux auquel l'énergie d'une onde avec le vecteur d'onde $\mathbf{k}'$ est convertie en énergie d'une onde avec le vecteur d'onde $\mathbf{k}$ à la position $\mathbf{x}$;
- ◊ $\Sigma(\mathbf{x}, \mathbf{k})$ est la section efficace de diffusion totale, donnée par :

$$\Sigma(\mathbf{x}, \mathbf{k}) = \int_{\mathbb{R}^3} \sigma(\mathbf{x}, \mathbf{k}, \mathbf{k}') d\mathbf{k}'. \quad (18)$$

Les sections efficaces σ et Σ sont des quantités positives. En général, σ est symétrique par rapport aux vecteurs $\mathbf{k}$ et $\mathbf{k}'$. Pour une explication détaillée de la formule complète, vous pouvez consulter l'article de Ryzhik et al. [5].

Sur de longues distances et à long terme, les solutions de l'équation de transport radiatif ont tendance à adopter un comportement diffusif, que l'on peut approximativement modéliser avec des équations de diffusion. Dans notre étude, nous nous concentrerons spécifiquement sur l'équation de transport radiatif en régime de diffusion isotrope pour l'énergie des ondes acoustiques. Ce sujet sera au centre de notre analyse tout au long du stage.

- Pour les ondes acoustiques, $\omega(\mathbf{x}, \mathbf{k}) = c_0 |\mathbf{k}|$, où c_0 est la célérité de l'onde.

On a donc $\nabla_{\mathbf{k}} \omega(\mathbf{x}, \mathbf{k}) = c_0 \frac{\mathbf{k}}{|\mathbf{k}|} = c_0 \hat{\mathbf{k}}$.

- En supposant une diffusion isotrope, on a $\sigma(\mathbf{x}, \mathbf{k}, \mathbf{k}') = \sigma(\mathbf{x})$ est une constante.

On a l'équation suivante :

$$\frac{\partial a(t, \mathbf{x}, \mathbf{k})}{\partial t} + c_0 \hat{\mathbf{k}} \nabla a(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) = -\Sigma(\mathbf{x}, \mathbf{k}) a(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) + \sigma(\mathbf{x}) \int_{\mathbb{R}^3} a(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}') d\mathbf{k}', \quad (19)$$

qui décrit comment l'énergie acoustique se propage dans un milieu diffusif isotrope, en tenant compte de la diffusion de l'énergie ainsi que de sa dissipation par absorption.

Conservation de l'énergie

L'équation de transport 17 est conservative lorsque 18 s'applique car alors :

$$\int \int a(t, \mathbf{x}, \mathbf{k}) d\mathbf{x} d\mathbf{k} = \text{const} \quad (20)$$

La conservation de l'énergie pour les ondes acoustiques est décrite par l'équation de transport, qui explique comment l'énergie se déplace et se disperse dans le milieu.

4.3 Application de la méthode de Monte Carlo à la résolution des équations de transfert radiatif des ondes acoustiques

La résolution des équations de transfert radiatif est cruciale dans des domaines aussi divers que l'astrophysique, la météorologie, et bien d'autres sciences. En fonction de la complexité du problème, différentes méthodes peuvent être employées. Pour des cas simples, il est parfois possible d'obtenir des solutions analytiques, surtout lorsque le milieu est homogène et isotrope ou lorsqu'on traite des situations unidimensionnelles. Cependant, lorsque les conditions deviennent plus complexes, les solutions analytiques peuvent ne plus être pratiques, et des méthodes numériques deviennent nécessaires. Parmi les techniques numériques les plus courantes, on trouve la méthode de Monte Carlo, qui utilise des simulations aléatoires pour modéliser le transfert radiatif; la méthode des différences finies, qui approximativement discrétise l'équation en remplaçant les dérivées par des différences; la méthode des éléments finis, qui divise le domaine en petits éléments pour résoudre les équations localement; et la méthode de diffusion approximative, qui simplifie le problème en utilisant des équations de diffusion. Ces méthodes permettent de traiter des problèmes complexes et d'obtenir des solutions approximatives mais efficaces.

LA MÉTHODE DE MONTE CARLO

La méthode de Monte Carlo est une technique de simulation très pratique pour résoudre des problèmes complexes, surtout quand ces problèmes impliquent des aspects de probabilité ou de statistiques. C'est une approche particulièrement utile lorsque les méthodes analytiques sont trop compliquées ou impossibles à mettre en œuvre. En générant des échantillons aléatoires et en effectuant des calculs statistiques, cette méthode permet d'obtenir des estimations fiables des résultats attendus.

Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de l'estimation d'une quantité I en utilisant la méthode de Monte Carlo. On peut voir cette estimation comme une moyenne, notée $I = \mathbb{E}[X]$, où X est une variable aléatoire. Pour estimer $\mathbb{E}[X]$, on génère un ensemble de valeurs aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, appelées $X_1, X_2, \dots, X_N$. L'estimation de $\mathbb{E}[X]$ est alors obtenue en calculant la moyenne de ces valeurs :

$$\hat{I} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_N}{N}$$

Lorsque le nombre de simulations N est suffisamment grand, cette estimation $\hat{I}$ se rapproche de plus en plus de la vraie valeur de I , grâce à un principe appelé la **loi des grands nombres**. Cette loi nous dit que la moyenne des valeurs simulées converge vers l'espérance mathématique $\mathbb{E}[X]$ à mesure que N augmente. Mathématiquement, cela se traduit par :

$$\hat{I} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X]$$

Donc, avec un nombre assez élevé de simulations, $\hat{I}$ devient une approximation très précise de I .

Dans notre étude, nous utilisons la méthode de Monte Carlo pour aborder un problème complexe lié au transfert radiatif des ondes acoustiques, un problème rendu difficile par la variabilité du milieu, comme la diffusion isotrope. En simulant les interactions entre les ondes acoustiques et ce milieu hétérogène, nous obtenons des estimations numériques précises pour le transfert radiatif des ondes acoustiques. Nous avons développé un code MATLAB basé sur les théories du transfert radiatif décrites par Ryzhik et al. [5]. Nous avons également intégré les améliorations proposées par Przybilla et al. [10], [11]

pour perfectionner nos algorithmes et améliorer la précision des résultats. Cette approche démontre l'efficacité de la méthode de Monte Carlo pour traiter des problèmes complexes tels que le transfert radiatif des ondes acoustiques dans des milieux variés.

Le code utilisé pour simuler le transfert radiatif des ondes acoustiques dans un milieu hétérogène à l'aide de la méthode de Monte Carlo est accessible sur GitHub à l'adresse suivante :

<https://github.com/RadiativeTransfer-MonteCarlo>.

4.4 Simulation du transfert radiatif des ondes acoustiques

Dans cette section, nous allons examiner la densité d'énergie résultant du transfert radiatif des ondes acoustiques dans un milieu hétérogène. Nous avons une source, que nous avons modélisée à l'aide d'une fonction spatiale, et nous considérons l'environnement comme un espace tridimensionnel isotrope. Pour résoudre l'équation présentée dans la formule 16, nous utilisons le code Monte Carlo. Les détails des paramètres de simulation sont répertoriés dans le tableau 2 :

Variable	Valeur
Taille des cases dans l'espace (dr)	2 m
Nombre de cellules pour les directions (N_{dir})	2
Nombre de particules	10 millions
Écart-type de la source gaussienne (λ)	10 m
Fonction spatiale de la source	Gaussien
Fréquence (f)	5 Hz
Célérité du milieu (v)	50.2355 m/s
Coefficient de variation	0.1 - 0.1
Coefficient de corrélation	1
Fonction d'autocorrélation	Gaussienne Voir Ici
Géométrie de la simulation	Espace complet ("fullspace")

TABLE 2 – Paramètres de la simulation

Le tableau 2 présente les paramètres utilisés dans notre simulation. Nous avons opté pour un maillage de 2 mètres (dr), un choix essentiel pour garantir une bonne résolution spatiale tout en maîtrisant les coûts de calcul. Pour la direction, deux orientations (N_{dir}) ont été sélectionnées, ce qui suffit pour assurer une couverture de base dans notre environnement isotrope. Afin d'obtenir des résultats statistiquement significatifs, la simulation inclut 10 millions de particules, avec une dispersion modérée représentée par un écart-type de 10 mètres pour la source gaussienne (λ). La fréquence centrale est fixée à 5 Hz, influençant la distribution de l'énergie, et la vitesse du milieu est de 50,2355 m/s. Les coefficients de variation des paramètres du milieu hétérogène sont fixés à 0,1, représentant les variations relatives des propriétés du milieu, avec un coefficient de corrélation égal à 1. Pour des détails supplémentaires, la fonction d'autocorrélation est accessible via un lien spécifique. Enfin, la géométrie « fullspace » choisie pour la simulation permet une couverture complète de l'espace simulé, offrant une vision globale des ondes acoustiques.

REMARQUE :

Le choix de la vitesse pour simuler les transferts radiatifs des ondes acoustiques repose sur une approche méthodique, tenant compte des paramètres de propagation des ondes acoustiques, comme présenté dans le tableau 1. Pour déterminer cette vitesse, nous avons d'abord simulé la propagation des ondes acoustiques en utilisant le code SEM. Ensuite, nous avons mesuré l'énergie générée à différentes distances r_i entre les capteurs et la source. En analysant comment l'énergie évolue dans le temps à chaque distance, nous avons identifié le moment t_{m_i} où l'énergie atteint son maximum. Autrement dit, pour chaque distance r_i , nous avons trouvé le temps t_{m_i} correspondant à l'intensité énergétique maximale. En traçant les points (t_{m_i}, r_i) sur le graphique 9, nous avons pu examiner le rapport r_i/t_{m_i} pour calculer la vitesse moyenne, ou célérité, nécessaire pour simuler les transferts radiatifs des ondes acoustiques avec le code Monte Carlo. Cette approche est motivée par le fait que les variations des propriétés du milieu, telles que la densité $\rho(x)$ et la compressibilité $\kappa(x)$ dans des environnements hétérogènes, influencent la manière dont les ondes acoustiques se propagent.

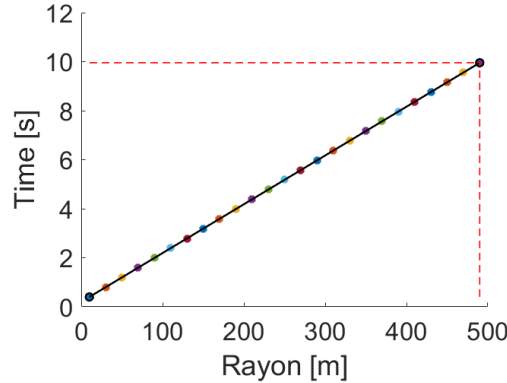


FIGURE 9 – La variation du rayon pour la propagation des ondes en fonction du temps

La figure 9 illustre l'évolution du temps nécessaire pour que la densité d'énergie des ondes acoustiques atteigne son maximum en fonction du rayon r . On remarque une tendance linéaire claire entre ces deux variables.

À partir des données que la figure 9 ne montre pas de manière très précise, nous avons trouvé que le temps t varie de 0.4 secondes à 9.955 secondes, correspondant à un rayon r allant de 10 mètres à 490 mètres. En calculant la vitesse (v) à partir de ces valeurs :

$$v = \frac{490 - 10}{9.955 - 0.4} = 50.2355$$

Nous obtenons une vitesse de 50.2355 mètres par seconde pour la simulation des transferts radiatifs des ondes acoustiques.

REMARQUE :

Nous avons opté pour cette méthode parce qu'au départ, nous avons essayé de comparer l'énergie de la propagation des ondes acoustiques et du transfert radiatif en utilisant la même vitesse. Nous avons vite remarqué que l'un des modèles évoluait plus rapidement que l'autre, et que le problème ne

venait pas de la simulation des ondes acoustiques. En ajustant donc la vitesse de simulation pour les transferts radiatifs en suivant cette approche, nous avons obtenu des résultats surprenants, ce qui a amélioré la comparaison des énergies.

ILLUSTRATION :

Nous allons observer comment la densité de l'énergie du transfert radiatif change dans l'espace au fil du temps.

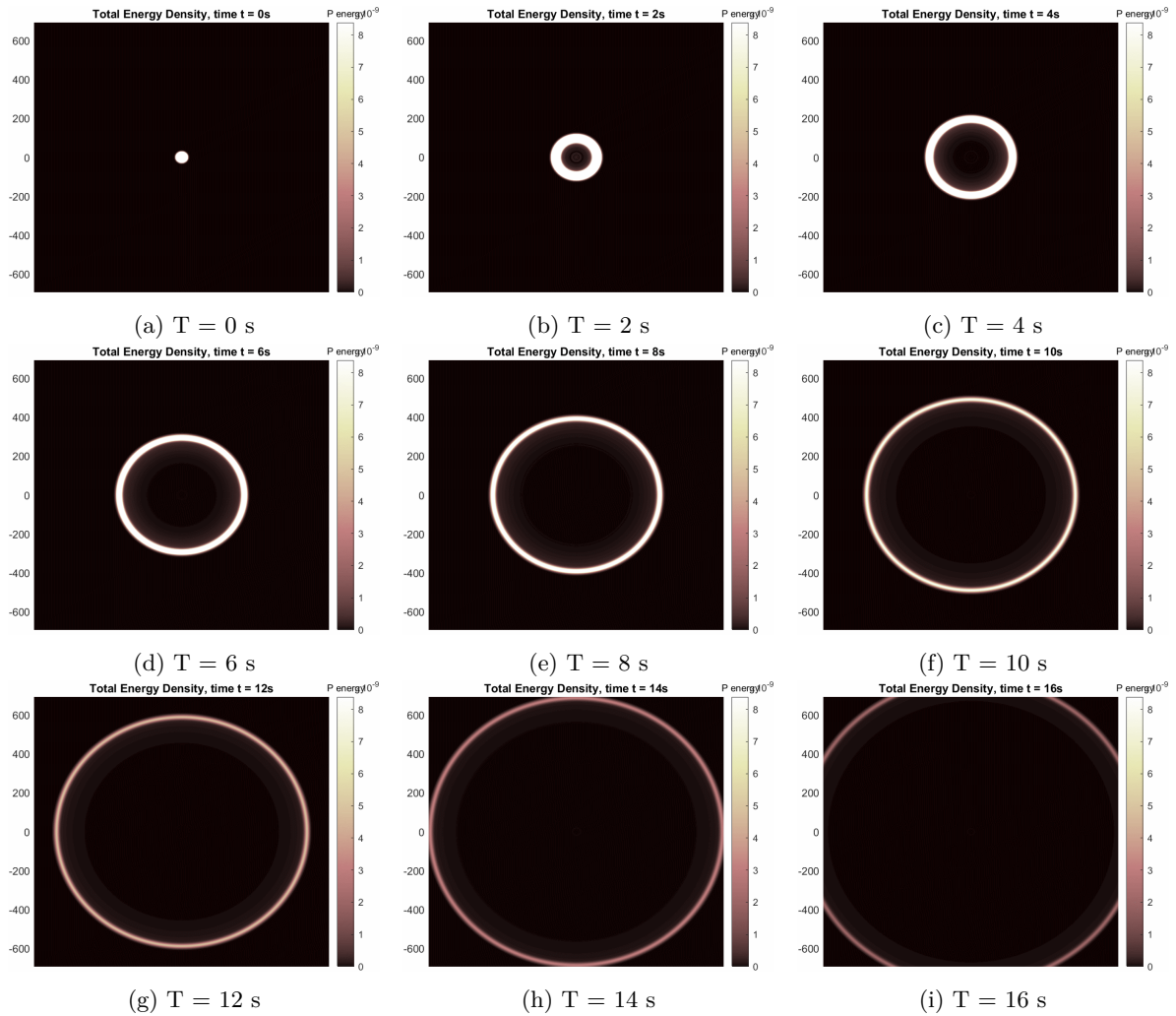


FIGURE 10 – Évolution de l'énergie, avec chaque image montrant comment elle se répartit à un instant donné.

Les images présentées dans la figure 10 montrent clairement comment l'énergie provenant du transfert radiatif des ondes acoustiques se répartit dans le milieu étudié au fil du temps. On remarque également que cette énergie se diffuse de manière circulaire, un comportement qui s'explique par les

propriétés isotropes du milieu. En résumé, ces visualisations offrent une aide précieuse pour suivre l'évolution de l'énergie à travers les différentes zones, identifier les endroits stratégiques pour placer des capteurs de collecte de données et effectuer les comparaisons nécessaires.

ILLUSTRATION :

Les figures suivantes illustrent en détail l'évolution de la densité d'énergie résultant du transfert radiatif et des ondes acoustiques dans la zone étudiée.

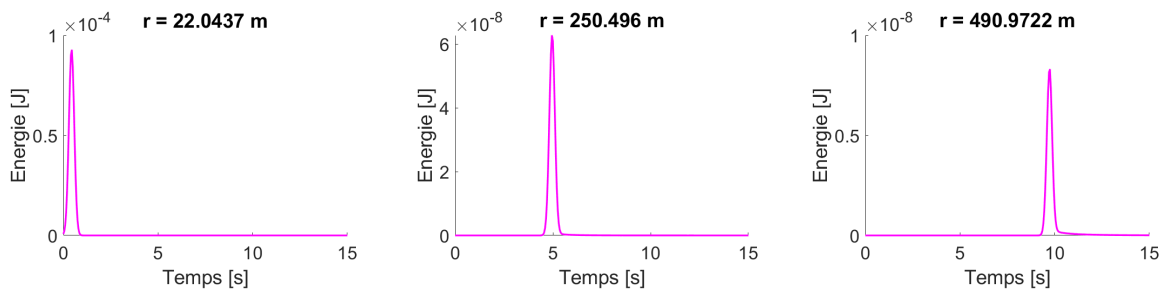


FIGURE 11 – Évolution de l'énergie au fil du temps pour un rayon fixe

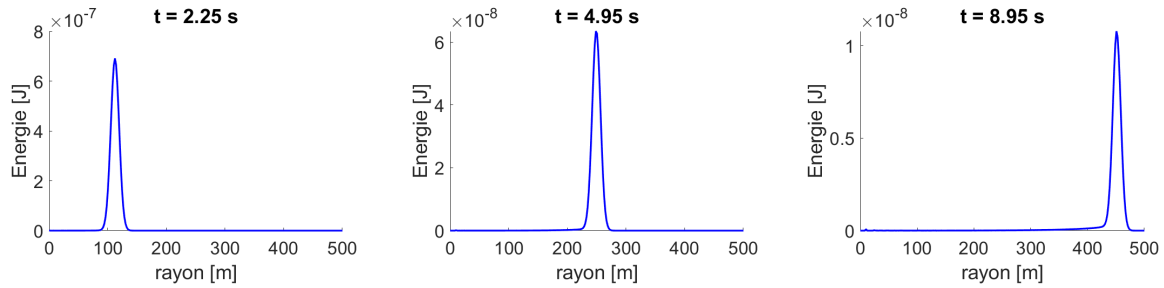


FIGURE 12 – Évolution de l'énergie en fonction des rayons pour un instant fixe

COMMENTAIRE :

Les figures de 11 illustrent comment la densité d'énergie associée au transfert radiatif des ondes acoustiques évolue au fil du temps. On observe une diminution progressive de cette densité pour un rayon fixe r , qui représente la distance par rapport à la source. En parallèle, les figures de 12 montrent comment la densité d'énergie diminue progressivement en fonction de la distance radiale par rapport à la source pour un instant fixe.

Ces graphiques mettent en évidence une diminution progressive de l'énergie, ce qui indique une dissipation au fur et à mesure que les ondes se propagent dans le milieu. Cette diminution est essentielle pour comprendre les mécanismes d'atténuation des ondes ainsi que les interactions complexes avec le milieu environnant, qui est ici considéré comme hétérogène.

CONSERVATION DE L'ÉNERGIE :

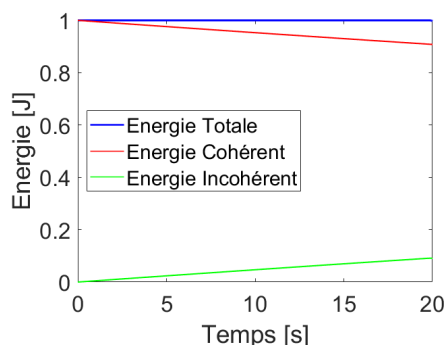


FIGURE 13 – L'énergie totale du domaine à chaque instant.

COMMENTAIRE :

La figure 13 montre comment évolue l'énergie totale dans notre domaine d'étude, ainsi que ses composantes cohérente et incohérente, au fil du temps. On peut voir que l'énergie totale reste constante à 1, ce qui confirme que notre système est conservatif et que l'équation 20 est valide.

La composante cohérente de l'énergie, qui est liée aux ondes acoustiques organisées, diminue légèrement avec le temps. Cela est dû aux phénomènes de dispersion dans le milieu, où une partie de l'énergie cohérente se transforme progressivement en d'autres formes d'énergie, telles que l'énergie incohérente. En résumé, la figure montre que, dans le cadre de notre modèle de transfert radiatif des ondes acoustiques, l'énergie totale reste stable, tandis que l'énergie cohérente se transforme progressivement en énergie incohérente.

NOTA BENE :

Les résultats que nous vous présentons proviennent d'une simulation réalisée avec le code Monte Carlo développé en *Matlab*. Pour cette simulation, nous avons utilisé les paramètres listés dans le tableau 2. L'exécution du code a été faite sur notre ordinateur portable et a duré environ 43 minutes. Ce temps englobe toutes les étapes du processus : du prétraitement des données à l'exécution des algorithmes de simulation, jusqu'à la génération des résultats finaux. Ce délai nous a permis d'obtenir des données précises et fiables, sur lesquelles nous avons fondé nos conclusions. Il est à noter que le temps de calcul peut varier en fonction des paramètres de la simulation et de la configuration matérielle de l'ordinateur utilisé.

Caractéristiques techniques de l'ordinateur portable utilisé :

- ◇ Processeur : Intel® Core™ i5-10310U, cadencé à 1,70 GHz avec une fréquence turbo maximale de 2,21 GHz
- ◇ Mémoire RAM : 8,00 Go (7,61 Go utilisables)
- ◇ Système d'exploitation : Windows 64 bits, architecture x64

5 Analyse comparative des simulations de propagation acoustique et du transfert radiatif des ondes acoustiques

Dans cette section, nous présentons une analyse comparative des simulations effectuées au cours de ce stage.

5.1 Contexte d'étude et spécifications des paramètres de comparaison

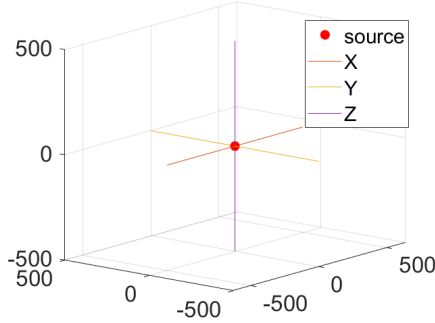
Dans cette section, nous détaillons les paramètres utilisés pour comparer les simulations de la propagation des ondes acoustiques et du transfert radiatif des ondes. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des principaux paramètres employés dans ces simulations, comme indiqué dans le tableau 3 :

Variable	Valeur
Longueur du domaine (L)	≈ 1000 m
Dimension spatiale	3
Longueur de corrélation (ℓ_c)	10 m
Temps d'observation	20 s
Position de la source	(0, 0, 0)
Coefficient de variation	0.1 - 0.1
Coefficient de corrélation	1
Fonction d'autocorrélation	Gaussienne Voir Ici

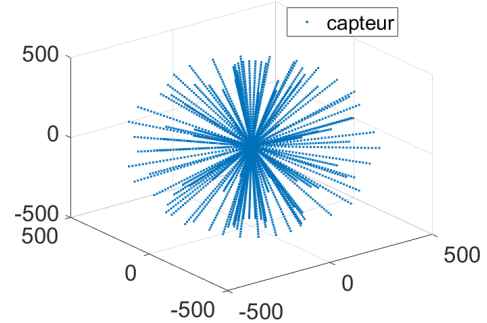
TABLE 3 – Paramètres de la simulation

Le tableau 3 présente les principaux paramètres utilisés pour simuler la propagation des ondes acoustiques et le transfert radiatif dans un milieu hétérogène. Le domaine de simulation couvre environ 1000 mètres, avec une longueur de corrélation (ℓ_c) de 10 mètres, ce qui signifie que les propriétés du milieu sont spatialement corrélées à cette échelle. La simulation dure 15 secondes, offrant une vue détaillée de l'évolution des ondes acoustiques au fil du temps. La source des ondes est située à l'origine des coordonnées (0, 0, 0). Les coefficients de variation, fixés à 0,1, montrent que les paramètres du milieu varient peu, tandis que le coefficient de corrélation, égal à 1, indique que les propriétés du milieu sont parfaitement corrélées sur tout le domaine. La fonction d'autocorrélation utilisée joue un rôle essentiel dans la modélisation de la dépendance spatiale des propriétés du milieu, et des informations détaillées sur cette fonction sont disponibles via le lien fourni.

ILLUSTRATION DU DOMAINE :



(a) La position de la source dans le domaine.



(b) La disposition des capteurs.

La figure 14a illustre l'organisation de l'espace utilisé pour modéliser la propagation des ondes acoustiques, en montrant que la source est positionnée au centre, aux coordonnées $(0, 0, 0)$. Par ailleurs, la figure 14b présente la disposition des capteurs, qui sont répartis de manière sphérique autour de la source centrale. Cette configuration permet de recueillir des données provenant de toutes les directions autour de la source.

NOTA BENE :

Nous avons choisi de modéliser le transfert des ondes acoustiques en utilisant un milieu tridimensionnel hétérogène qui est à la fois infini et isotrope. En résumé, notre choix s'est porté sur un modèle où l'espace est infini et les propriétés sont homogènes dans toutes les directions.

Pour positionner les capteurs dans l'espace, nous utilisons un système de coordonnées cartésiennes (x, y, z) . Cependant, pour les placer avec précision, nous partons d'abord de coordonnées sphériques (ρ, θ, φ) avant de les convertir en coordonnées cartésiennes. En pratique, pour chaque distance ρ , nous disposons les capteurs en fonction des angles φ et θ . Dans notre cas, ρ varie entre 10 mètres et 490 mètres, φ va de $-\pi$ à π , et θ se situe entre 0 et π voir ici.

PARAMÈTRES DE COMPARAISON :

Les tableaux que vous trouverez en 4 offrent un aperçu clair des paramètres utilisés pour les simulations des deux approches : le transfert radiatif et la propagation des ondes acoustiques. Pour une compréhension plus complète, n'oubliez pas de jeter un œil aux détails supplémentaires dans les tableaux 1 et 2.

<i>Transfert Radiatif</i>		<i>Propagation des Ondes</i>	
Variables	Valeurs	Variables	Valeurs
Géométrie de la simulation	"fullspace"	Géométrie	Cube avec PML
Célérité	50,2355 m/s	Célérité	50 m/s
Nombre de particules	10 millions	f	5 Hz
f	5 Hz	λ	10 m
λ	10 m	λ/lc	1
Coeff. de variation	0,1 / 0,1	Coeff. de variation	0,1 / 0,1
Coeff. de corrélation	1	Coeff. de corrélation	1
Temps de calcul	~ 43 min	L/λ	100
		Temps de calcul	$\sim 3j 18h 40min$

TABLE 4 – Paramètres des simulations de transfert radiatif et de propagation des ondes acoustiques.

COMMENTAIRE :

Les tableaux de 4 comparent deux types de simulations : le transfert radiatif et la propagation des ondes acoustiques. Les deux simulations partagent les mêmes paramètres de fréquence (5 Hz) et de longueur d'onde (10 m), ainsi que des coefficients de variation et de corrélation identiques. Cependant, il y a des différences notables dans la configuration géométrique. Le transfert radiatif se déroule dans un espace infini, tandis que la propagation des ondes acoustiques se fait dans un cube avec une couche absorbante (PML). De plus, la vitesse des ondes est presque identique dans les deux cas. Pour le transfert radiatif, il est nécessaire d'utiliser un grand nombre de particules (10 millions), alors que pour la propagation des ondes acoustiques, il n'y a pas de particules à modéliser ; la simulation repose plutôt sur des équations décrivant les ondes dans un milieu donné. Ainsi, le nombre de particules n'est pas un facteur dans cette simulation. Le temps de calcul est également très différent : environ 3 jours, 18 heures et 40 minutes pour la propagation des ondes acoustiques, contre seulement 43 minutes pour le transfert radiatif. Cette grande différence suggère que la modélisation des ondes acoustiques est plus complexe et demande plus de ressources de calcul. En résumé, cette analyse des paramètres met en lumière l'importance des méthodes numériques utilisées, comme les méthodes SEM et Monte Carlo pour optimiser et comprendre les processus simulés.

5.2 Analyse comparative : normalisation et évaluation des énergies mesurées

Pour garantir une comparaison précise et juste des résultats obtenus, nous avons normalisé les énergies mesurées dans le cadre de notre analyse comparative entre les simulations de transfert radiatif et la propagation des ondes acoustiques. Pour normaliser, on a comparé l'énergie captée par les capteurs à l'énergie initiale émise par les sources correspondantes. Pour le transfert radiatif, nous avons choisi de normaliser l'énergie initiale à une valeur de $E_0 = 1$ J (voir figure 13). Cette méthodologie permet de comparer les énergies captées en utilisant l'énergie initiale standardisée comme référence directe. Cependant, lorsque nous avons étudié la propagation des ondes acoustiques, nous avons choisi une valeur spécifique pour l'énergie initiale de $E_{source} = 3.4441 \times 10^{-10}$ J (voir figure 8). Cette valeur spécifique prend en considération les caractéristiques particulières du système acoustique examiné et permet de standardiser les énergies mesurées par rapport à cette référence énergétique. En utilisant les valeurs initiales spécifiques E_0 et E_{source} , nous avons pu comparer les énergies normalisées en

procédant de cette manière. En utilisant cette méthode de normalisation, on s'assure que les variations constatées dans les énergies mesurées proviennent des différences entre les processus physiques étudiés plutôt que des disparités causées par l'utilisation d'échelles d'énergie initiale différentes dans chaque simulation. Par conséquent, en effectuant une analyse comparative de ces résultats normalisés, nous sommes en mesure d'évaluer de manière plus précise l'efficacité des différents modèles et méthodes de mesure dans les contextes du transfert radiatif et de la propagation acoustique.

ILLUSTRATION DES COMPARAISON

Les figures ci-dessus illustrent les comparaisons entre l'énergie de la propagation des ondes acoustiques en milieu hétérogène et de la densité d'énergie du transfert radiatif des ondes acoustiques :

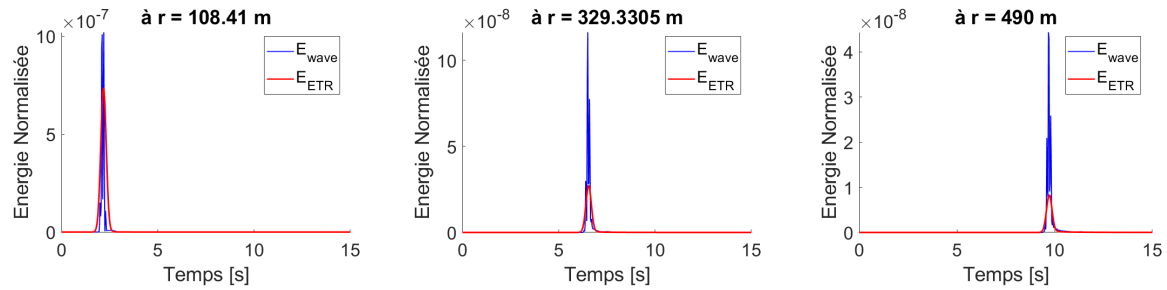


FIGURE 15 – Comparaison de l'évolution de l'énergie dans le temps pour un rayon fixe.

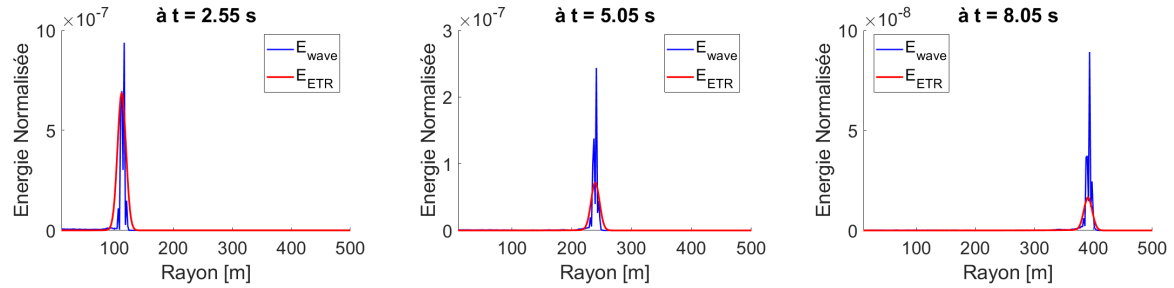


FIGURE 16 – Comparaison des énergies à différents rayons à un instant précis.

Les illustrations dans la Figure 15 montrent comment la densité d'énergie évolue pour le transfert radiatif et la propagation des ondes acoustiques. Plus précisément, E_{ETR} représente l'énergie liée au transfert radiatif des ondes acoustiques, tandis que E_{wave} est l'énergie associée à leur propagation. À une distance de 108 mètres de la source, il n'y a pas de corrélation entre E_{ETR} et E_{wave} , ce qui signifie que comparer ces deux types de simulations à cette échelle n'a pas beaucoup de sens. Cependant, à mesure que la distance augmente, E_{ETR} et E_{wave} commencent à converger, ce qui rend la comparaison entre ces deux simulations plus pertinente pour des distances plus grandes. Les données de la Figure 16 confirment cette tendance en examinant les résultats en fonction du temps t plutôt qu'en fonction de la distance r . En somme, la comparaison entre ces deux simulations devient plus significative à mesure que la distance de propagation augmente.

De plus, nous notons une différence dans les amplitudes des énergies, qui semble surtout liée probablement à Σ de l'équation 18. Cette variation pourrait être due à des imperfections dans notre code pour approximé Σ .

AUTRE ILLUSTRATION :

Nous allons utiliser une échelle logarithmique en base 10 ($\log_{10}$) dans la figure 16. Cela facilitera la comparaison des énergies en rendant les différences plus claires et plus faciles à visualiser.

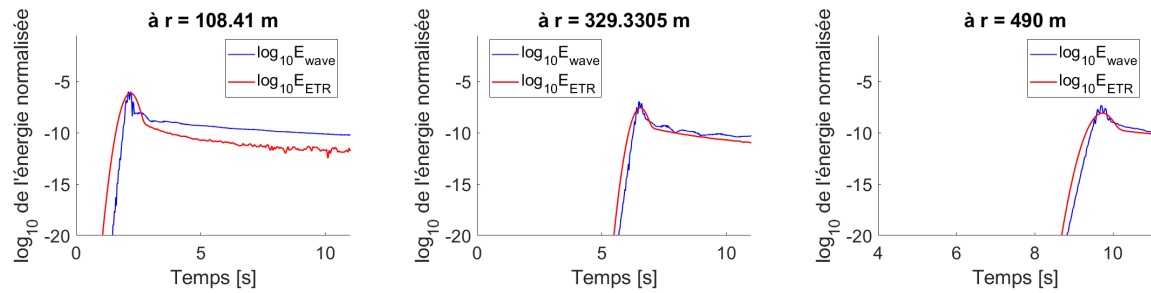


FIGURE 17 – $\log_{10}$ de l'énergie en fonction du temps à une distance donnée.

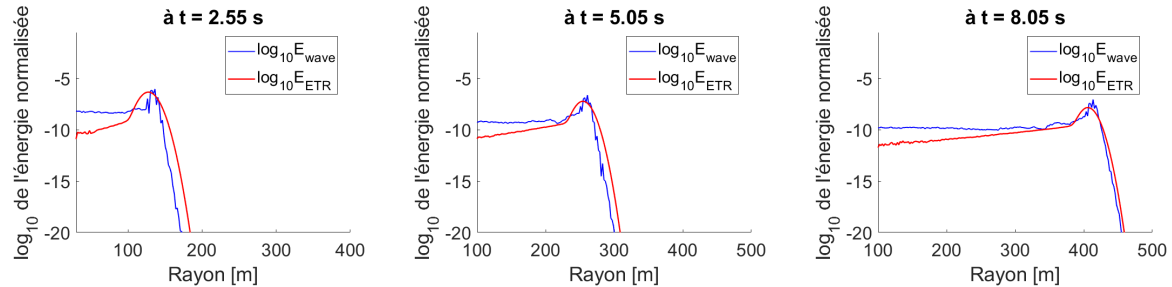


FIGURE 18 – $\log_{10}$ de l'énergie en fonction du temps à une distance donnée.

COMMENTAIRE :

Les figures 18, 17 et 18 illustrent l'évolution des énergies étudiées, à savoir les énergies logarithmiques liées au transfert radiatif des ondes acoustiques ($\log_{10}(E_{ETR})$) et celles associées à la propagation des ondes. Comme le montre la figure 17, l'augmentation de la distance r entraîne une diminution progressive des amplitudes maximales des courbes, ce qui indique une baisse de la variation énergétique au fil du temps. De manière similaire, la figure 18 présente ces observations en fonction du temps t plutôt qu'en fonction de la distance r . On constate que, plus la propagation se poursuit, que ce soit par rapport à la distance ou au temps, les valeurs de $\log_{10}(E_{ETR})$ et $\log_{10}(E_{wave})$ tendent à converger, en accord avec les observations de [5].

En résumé, cette analyse montre que l'énergie liée au transfert radiatif ($\log_{10}(E_{ETR})$) est presque égale à celle des ondes acoustiques ($\log_{10}(E_{wave})$) lorsqu'elles se propagent sur de longues distances

ou à des moments tardifs. En revanche, pour les courtes distances ou au début du phénomène, la comparaison entre ces énergies est moins précise, ce qui correspond aux prévisions théoriques. À mesure que la propagation avance, que ce soit avec le temps ou la distance, les deux énergies diminuent progressivement, jusqu'à ce que les amplitudes des pics deviennent presque identiques. Ces résultats confirment la cohérence entre la théorie et les données expérimentales, validant ainsi les hypothèses de notre étude.

5.3 Analyse des Erreurs et Précision des Résultats

Pour affiner la validation de nos résultats, nous devons réaliser une analyse détaillée en utilisant des courbes d'erreur. Ces courbes nous permettront de mesurer les écarts entre les simulations et d'évaluer la précision et la fiabilité de nos résultats. Pour ce faire, nous calculons l'erreur relative entre les énergies, en utilisant l'énergie initiale de la propagation des ondes acoustiques comme référence. De plus, l'énergie initiale utilisée comme référence a été calculée de manière approximative en se basant sur la figure 8. Pour en savoir plus sur la formule que nous utilisons, veuillez consulter la section Voir Ici.

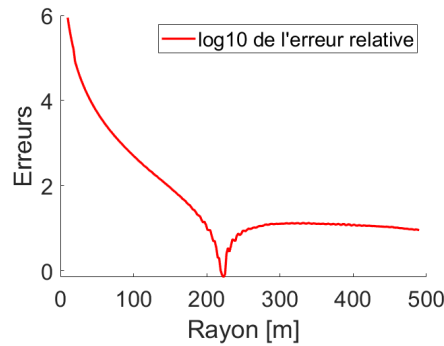


FIGURE 19 – Logarithme de l'erreur relative en fonction des rayons

COMMENTAIRE :

Le graphique 19 nous raconte une histoire fascinante. Au début, à mesure que l'on augmente la distance, l'erreur relative diminue rapidement et atteint un minimum idéal autour de 200 mètres, où elle devient presque négligeable. À cette distance, tout semble s'aligner parfaitement pour fournir les résultats les plus précis. Par la suite, même si l'erreur augmente légèrement, elle reste relativement stable, comme si elle trouvait un équilibre. Ce point où l'erreur est la plus faible pourrait être crucial pour les recherches futures, en nous indiquant la distance optimale pour obtenir les résultats les plus fiables. Cette tendance est en accord avec les observations de Ryzhik [5]. L'erreur relative élevée pourrait être due à la valeur de Σ dans l'équation 18, qui ajuste l'amplitude des fluctuations d'énergie. En résumé, nos résultats indiquent que la comparaison entre les simulations de la propagation des ondes acoustiques et le modèle de transfert radiatif devient plus fiable à grande échelle, confirmant les hypothèses des études de [1], [5], et [6].

6 Conclusion et Perspectives

Nos comparaisons entre les simulations de la propagation des ondes acoustiques et les modèles basés sur les équations de transfert radiatif dans un milieu hétérogène ont révélé des résultats intéressants. En particulier, les graphiques d'erreurs présentés dans la figure 19 montrent que les équations de transfert radiatif sont très efficaces pour modéliser la propagation des ondes acoustiques sur de longues distances. Ce résultat est en accord avec les théories des articles [1], [5] et [6]. Un autre avantage notable de cette approche est la réduction significative des coûts de calcul : alors qu'une simulation détaillée des ondes acoustiques dans un milieu hétérogène prend environ 3 jours et 18 heures de temps CPU, une simulation basée sur le transfert radiatif ne nécessite que 43 minutes.

Perspectives d'Amélioration et d'Exploration

Voici quelques pistes qui mériteraient une attention particulière :

- Il serait intéressant d'analyser en profondeur Σ dans l'équation 18, qui contrôle l'amplitude de l'énergie 16. Σ est calculée à partir de la densité spectrale de puissance, comme expliqué dans les articles [5] et [12].
- Une autre piste intéressante serait de déterminer à partir de quelle distance le transfert radiatif devient pertinent pour les comparaisons, et à quel moment ce modèle commence à perdre sa validité.
- Explorer la variation de la longueur de corrélation ℓ_c pourrait offrir un éclairage intéressant sur le comportement du modèle et les paramètres du milieu étudié.
- Utiliser des sources similaires pourrait être une piste intéressante pour faire l'analyse convolutive du modèle, et tenir en compte que la source pour la propagation des ondes acoustiques est fortement influencée par les caractéristiques du milieu.

À l'avenir, on pourrait approfondir la comparaison en l'étendant aux ondes élastiques ou à des milieux plus complexes. Par exemple, il serait intéressant d'explorer différentes géométries et propriétés des matériaux dans des milieux semi-infinis ou bornés, ce qui constituerait une piste prometteuse.

Quelques prérequis

1- Divergence, gradient, rotationnel et laplacien (scalaire et vectoriel)

Ce sont des opérateurs, comme la dérivée par exemple, très utilisés en physique, en mathématiques, etc.

On considère dans cette partie :

- une fonction scalaire $f(x, y, z)$;
- un vecteur

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}$$

Nous illustrons les définitions avec les coordonnées cartésiennes.

On introduit l'opérateur *nabla* noté ∇ . Dans certains ouvrages, l'opérateur est écrit avec une flèche $\vec{\nabla}$. Sa définition en coordonnées cartésiennes est :

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

1.1- Divergence :

La *divergence* (div) est un scalaire, qui prend en argument un vecteur. Le principe de calcul en coordonnées cartésiennes est simple :

$$\text{div}(\vec{u}) = \nabla \cdot \vec{u} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

1.2- Gradient :

Le *gradient* ($\vec{\text{grad}}$) est un vecteur (contrairement à la *divergence*) qui prend en argument un scalaire f (contrairement à la divergence) et est défini :

$$\vec{\text{grad}}(f) = \nabla(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

1.3- Rotationnel :

Le *rotationnel* ($\vec{\text{rot}}$) est un vecteur qui prend en argument un vecteur. La formule du rotationnel en cartésiennes est un peu complexe mais peut se retrouver facilement.

C'est le produit vectoriel de *nabla* et du vecteur $\vec{u}$.

En effet,

$$\vec{\text{rot}}(\vec{u}) = \nabla \wedge \vec{u} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}$$

Définition et propriétés du produit vectoriel :

On considère deux vecteurs $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ et $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Leur produit vectoriel est donné par :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix}$$

- Le produit vectoriel est un produit distributif, anticommutatif :
 - Distributivité par rapport à l'addition : $u \wedge (v + w) = u \wedge v + u \wedge w$,
 - Compatibilité avec la multiplication par un scalaire : $\lambda(u \wedge v) = \lambda u \wedge v = u \wedge \lambda v$,
- Antisymétrie : $u \wedge v = -v \wedge u$
- Il n'est pas associatif, c'est-à-dire qu'en général $u \wedge (v \wedge w)$ n'est pas égal à $(u \wedge v) \wedge w$.

Nota Bene : Dans certains livres, le produit vectoriel s'écrit avec $\times$ au lieu de $\wedge$.

1.4- Laplacien

L'opérateur *laplacien*, ou simplement le laplacien (Δ) qui prend en argument un scalaire f :

$$\Delta f = \nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f) = \text{div}(\vec{\text{grad}} f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Attention :

Il faut bien faire attention que certains opérateurs prennent en argument un scalaire, d'autres un vecteur.

2- Cordonnées sphériques et cordonnées cartésiennes

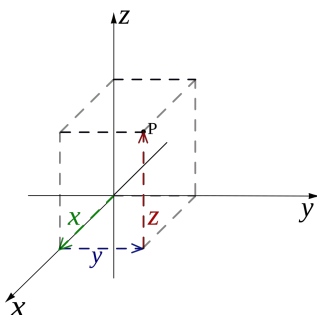
Un système de coordonnées est un référentiel dans lequel on peut représenter des éléments dans l'espace. Les différents systèmes de coordonnées usuels sont : coordonnées cartésiennes, coordonnées cylindriques, coordonnées sphériques, etc. Pour ce stage ce qui m'intéresse sont les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques.

L'espace est supposé muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.

2.1- Coordonnées cartésiennes

Les coordonnées cartésiennes sont un système de référence permettant de décrire la position d'un point dans un espace donné à l'aide de valeurs numériques appelées coordonnées. Ce système a été développé par le mathématicien et philosophe **René Descartes**, d'où son nom. Dans un espace tridimensionnel, un point M est décrit par un triplet ordonné de nombres (x, y, z) où :

- x représente la distance par rapport au plan yz (axe x).
- y représente la distance par rapport au plan xz (axe y).
- z représente la distance par rapport au plan xy (axe z).

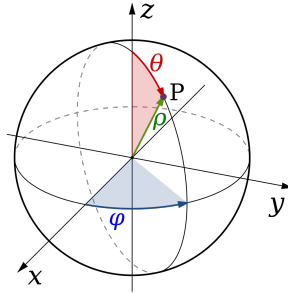


Les coordonnées cartésiennes fournissent un cadre simple mais puissant pour localiser et analyser des points et des objets dans des espaces à trois dimensions.

2.2- Coordonnées sphériques

Les coordonnées sphériques sont un système de coordonnées utilisé pour décrire la position d'un point P dans l'espace tridimensionnel en utilisant trois variables (ρ, θ, φ) :

- **Rayon** (ρ) : La distance du point à l'origine du système de coordonnées. C'est la longueur du vecteur qui relie le point à l'origine.
- **Angle polaire** (θ) : L'angle entre le vecteur pointant vers le point et l'axe vertical (souvent l'axe z). Cet angle est mesuré à partir de l'axe vertical.
- **Angle azimutal** (φ) : L'angle entre la projection du vecteur sur le plan horizontal (ou le plan xy) et l'axe horizontal (souvent l'axe x). Cet angle est mesuré dans le plan horizontal.



En résumé, les coordonnées sphériques donnent la position d'un point en termes de sa distance par rapport à l'origine et deux angles qui définissent sa direction. Elles sont souvent utilisées en physique et en mathématiques pour simplifier les équations impliquant des symétries sphériques, comme celles rencontrées en électromagnétisme ou en mécanique quantique.

2.3- Relations entre coordonnées cartésiennes et coordonnées sphériques

Passage de coordonnées sphériques à coordonnées cartésiennes

Si on a les coordonnées sphériques (r, θ, φ) , les coordonnées cartésiennes (x, y, z) peuvent être trouvées en utilisant les formules suivantes :

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$

Passage de coordonnées cartésiennes à coordonnées sphériques

Si on a les coordonnées cartésiennes (x, y, z) , les coordonnées sphériques (r, θ, φ) peuvent être trouvées en utilisant les formules suivantes :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\theta = \arccos \left(\frac{z}{r} \right)$$

$$\varphi = \arctan 2(y, x)$$

Notez que $\arctan 2(y, x)$ est une fonction qui renvoie l'angle dans le plan xy en tenant compte du signe de y et x pour déterminer le bon quadrant.

3- Erreur absolue et erreur relative

Dans le domaine des mesures, il est essentiel de comprendre et d'évaluer les erreurs qui peuvent affecter les résultats. Les erreurs se classifient généralement en deux catégories principales : l'erreur absolue et l'erreur relative. L'erreur absolue représente la différence entre la valeur mesurée et la valeur vraie ou exacte, tandis que l'erreur relative exprime cette différence par rapport à la valeur mesurée. Cette section explore ces deux types d'erreurs, leur définition, et leur importance dans l'évaluation de la précision des mesures. En comprenant ces concepts, on peut mieux interpréter et évaluer les données obtenues.

3.1. Erreur absolue

L'erreur absolue est la différence entre la valeur mesurée d'une grandeur et sa valeur réelle ou exacte. Elle donne une indication directe de l'écart entre ce qui a été mesuré et la valeur de référence, permettant ainsi de quantifier l'écart en unités de la grandeur mesurée.

Mathématiquement, l'erreur absolue E_a peut être exprimée comme suit :

$$E_a = |V_m - V_v|$$

où V_m est la valeur mesurée et V_v est la valeur vraie ou exacte. L'erreur absolue est particulièrement utile pour évaluer l'exactitude d'une mesure en termes concrets. Cette mesure directe de l'écart aide à comprendre l'ampleur de l'erreur en termes absolus, indépendamment de la grandeur totale mesurée. En pratique, réduire l'erreur absolue est crucial pour améliorer la précision des instruments et garantir que les mesures soient aussi proches que possible de la valeur réelle. Toutefois, il est important de noter que l'erreur absolue ne fournit pas d'information sur la proportion de l'erreur par rapport à la mesure, ce qui est où l'erreur relative entre en jeu.

3.2- Erreur relative

L'erreur relative mesure l'écart entre la valeur mesurée et la valeur vraie par rapport à la valeur mesurée elle-même. Cette approche permet de comprendre l'importance de l'erreur par rapport à l'échelle de la mesure effectuée.

Mathématiquement, l'erreur relative E_r est définie comme suit :

$$E_r = \frac{|V_m - V_v|}{|V_v|}$$

où V_m est la valeur mesurée et V_v est la valeur vraie ou exacte. L'erreur relative est particulièrement utile lorsqu'on compare des erreurs entre différentes mesures, car elle normalise l'erreur en fonction de l'échelle de la mesure. Cela permet une évaluation plus significative de la précision des mesures dans des contextes variés, indépendamment des valeurs absolues mesurées.

Références

- [1] Adel Messaoudi, Régis Cottureau, and Christophe Gomez. Weak localization in radiative transfer of acoustic waves in a randomly-fluctuating slab. *Wave Motion*, page 103377, 2024.
- [2] Dimitri Komatitsch. *Méthodes spectrales et éléments spectraux pour l'équation de l'élastodynamique 2D et 3D en milieu hétérogène*. PhD thesis, Institut de physique du globe de paris-IPGP, 1997.
- [3] Dimitri Komatitsch and Jean-Pierre Vilotte. The spectral element method : an efficient tool to simulate the seismic response of 2d and 3d geological structures. *Bulletin of the seismological society of America*, 88(2) :368–392, 1998.
- [4] Sara Touhami, Filippo Gatti, Fernando Lopez-Caballero, Régis Cottureau, Lúcio de Abreu Corrêa, Ludovic Aubry, and Didier Clouteau. Sem3d : A 3d high-fidelity numerical earthquake simulator for broadband (0–10 hz) seismic response prediction at a regional scale. *Geosciences*, 12(3) :112, 2022.
- [5] Leonid Ryzhik, George Papanicolaou, and Joseph B Keller. Transport equations for elastic and other waves in random media. *Wave motion*, 24(4) :327–370, 1996.
- [6] Guillaume Bal and Olivier Pinaud. Accuracy of transport models for waves in random media. *Wave Motion*, 43(7) :561–578, 2006.
- [7] John W Strutt. Xv. on the light from the sky, its polarization and colour. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 41(271) :107–120, 1871.
- [8] Arthur Schuster. Radiation through a foggy atmosphere. *Astrophysical Journal*, vol. 21, p. 1, 21 :1, 1905.
- [9] Subrahmanyan Chandrasekhar. Radiative transfer. courier corporation, 2013.
- [10] J Przybilla, M Korn, and U Wegler. Radiative transfer of elastic waves versus finite difference simulations in two-dimensional random media. *Journal of Geophysical Research : Solid Earth*, 111(B4), 2006.
- [11] Jens Przybilla and Michael Korn. Monte carlo simulation of radiative energy transfer in continuous elastic random media—three-component envelopes and numerical validation. *Geophysical Journal International*, 173(2) :566–576, 2008.
- [12] Shahram Khazaie, Régis Cottureau, and Didier Clouteau. Influence of the spatial correlation structure of an elastic random medium on its scattering properties. *Journal of Sound and Vibration*, 370 :132–148, 2016.
- [13] Dirk P Kroese and Reuven Y Rubinstein. Monte carlo methods. *Wiley Interdisciplinary Reviews : Computational Statistics*, 4(1) :48–58, 2012.
- [14] Dimitri Komatitsch, Jean-Pierre Vilotte, Rossana Vai, José M Castillo-Covarrubias, and Francisco J Sánchez-Sesma. The spectral element method for elastic wave equations—application to 2-d and 3-d seismic problems. *International Journal for numerical methods in engineering*, 45(9) :1139–1164, 1999.
- [15] Dimitri Komatitsch, Jeroen Ritsema, and Jeroen Tromp. The spectral-element method, beowulf computing, and global seismology. *Science*, 298(5599) :1737–1742, 2002.
- [16] Sandrine Fauqueux. *Éléments finis mixtes spectraux et couches absorbantes parfaitement adaptées pour la propagation d'ondes élastiques en régime transitoire*. PhD thesis, ENSTA ParisTech, 2003.
- [17] Edward W Larsen. Neutron transport and diffusion in inhomogeneous media. i. *Journal of Mathematical Physics*, 16(7) :1421–1427, 1975.

- [18] Edward W Larsen. Neutron transport and diffusion in inhomogeneous media. ii. *Nuclear science and engineering*, 60(4) :357–368, 1976.
- [19] Edward W Larsen and Joseph B Keller. Asymptotic solution of neutron transport problems for small mean free paths. *Journal of Mathematical Physics*, 15(1) :75–81, 1974.
- [20] Jerome Spanier and Ely M Gelbard. *Monte Carlo principles and neutron transport problems*. Courier Corporation, 2008.
- [21] Alexander D Klose. The forward and inverse problem in tissue optics based on the radiative transfer equation : a brief review. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 111(11) :1852–1853, 2010.
- [22] Alexander D Klose and Andreas H Hielscher. Iterative reconstruction scheme for optical tomography based on the equation of radiative transfer. *Medical physics*, 26(8) :1698–1707, 1999.
- [23] Najda Villefranque, Richard Fournier, Fleur Couvreur, Stéphane Blanco, Céline Cornet, Vincent Eymet, Vincent Forest, and Jean-Marc Tregan. A path-tracing monte carlo library for 3-d radiative transfer in highly resolved cloudy atmospheres. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 11(8) :2449–2473, 2019.
- [24] Takuto Maeda, Haruo Sato, and Takeshi Nishimura. Synthesis of coda wave envelopes in randomly inhomogeneous elastic media in a half-space : single scattering model including rayleigh waves. *Geophysical Journal International*, 172(1) :130–154, 2008.
- [25] Ludovic Margerin, Michel Campillo, and Bart Tiggelen. Radiative transfer and diffusion of waves in a layered medium : new insight into coda q. *Geophysical journal international*, 134(2) :596–612, 1998.
- [26] Edip Baysal, Dan D Kosloff, and John WC Sherwood. Reverse time migration. *Geophysics*, 48(11) :1514–1524, 1983.
- [27] Joseph A Turner and Richard L Weaver. Radiative transfer and multiple scattering of diffuse ultrasound in polycrystalline media. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 96(6) :3675–3683, 1994.
- [28] Subrahmanyam Chandrasekhar. *Radiative transfer*. Courier Corporation, 1960.
- [29] Rémi Carminati. Introduction aux transferts radiatifs. *Rapport technique EM2C*, 2009.
- [30] Malcon Celorio, Emmanuel Chaljub, Ludovic Margerin, and Laurent Stehly. Propagation of 2-d sh waves in random media : Insights from ab initio numerical simulations and transport theory. *Frontiers in Earth Science*, 10 :1033109, 2022.